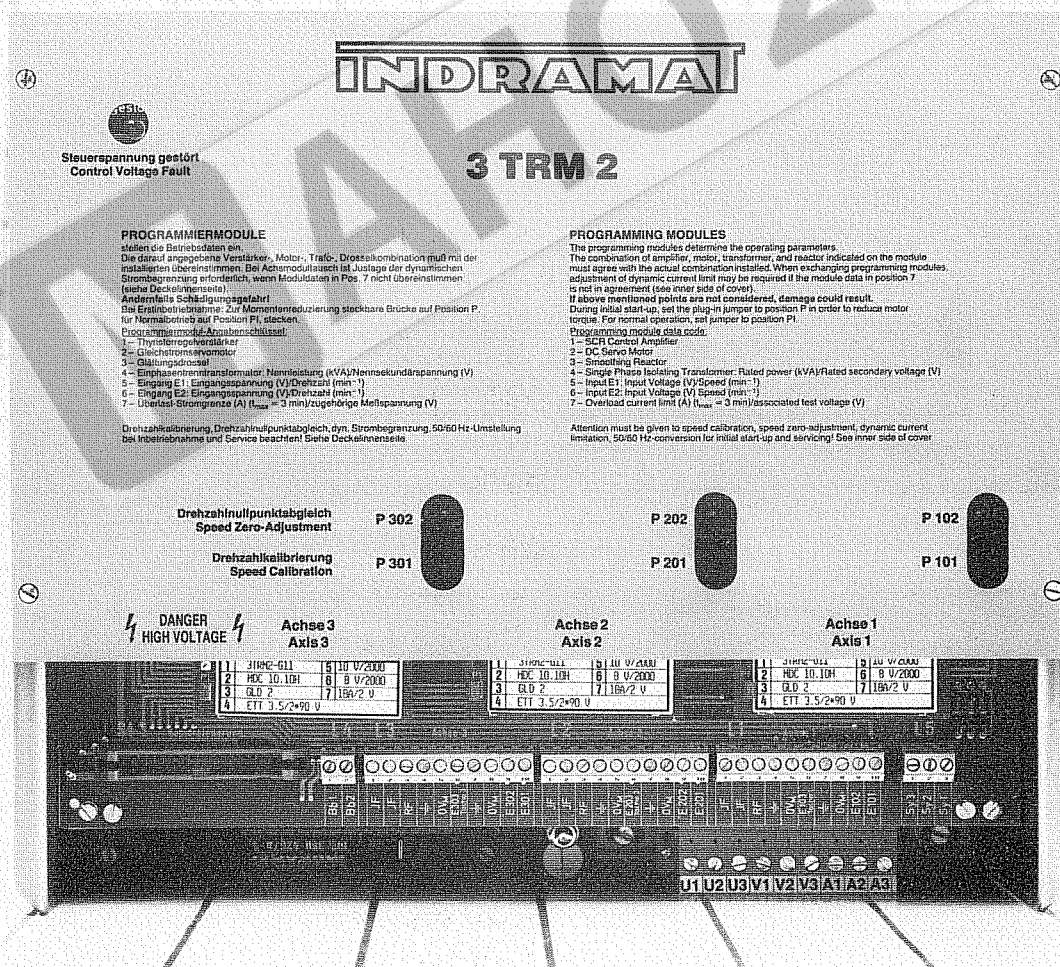


INDRAMAT - Servosysteme

3Achsen-2Puls Thyristor-Regelverstärker



Zweipulsiges Steuergerät in dreiachsiger Ausführung für MDC-Gleichstromservomotore

Allgemeines	3
Funktionsbeschreibung	4
Inbetriebnahme	11
Servoantriebsüberprüfung	13
NC-Betrieb	14
Technische Dokumentation	18

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
1. Allgemeines	3	5. Zusammenschalten mit einer NC-Steuerung	14
2. Funktionsbeschreibung des Thyristorregelverstärkers 3TRM2	4	5.1 Positionsgeregelter Betrieb mit einer NC-Steuerung	14
2.1 Drehzahlregler	4	.1 Festlegung des Regelsinnes	14
.1 Zusammenhang zwischen Sollwertspannung und Drehzahl	4	.2 Oberwelligkeit des Sollwertes	14
2.2 Differenzeingang	4	.3 Sollwerteingangsbewertung mit einer NC-Steuerung	15
2.3 Drehzahlabhängige Zündwinkelbegrenzung	4	.4 Verstärkung des Positionsregelkreises	15
2.4 Linearisierungsnetzwerk	5	.5 Slope, geknickte Kennlinie	15
2.5 Summierverstärker V104 und V105	5	6. Technische Dokumentation	18
2.6 Steuersatz	5	Typenschlüssel	18
2.7 Synchronisation	5	Technische Daten 3TRM2	19
.1 Interne Synchronisation	7	Anschlußplan 3TRM2 (TSS4/TSS11) (3 Servoantriebe, 3 Leistungstrafo)	20
.2 Externe Synchronisation	7	Anschlußplan 3TRM2 (TSS4/TSS11) (3 Servoantriebe, 1 Leistungstrafo)	21
2.8 Dynamische Strombegrenzung	8	Blockschaltplan 3TRM2 (TSS4/TSS11)	22
2.9 Regler- und Impulsfreigabe	8	Gesamtstromlaufplan 3TRM2 TSS4-Version	23
.1 Reglerfreigabe (RF)	8	Gesamtstromlaufplan 3TRM2 TSS11-Version	25
.2 Impulsfreigabe (IF)	8	Kennzeichnungsdruck 3TRM2	27
2.10 Zündwinkelüberdeckung-Vorstrom	8	Stromlaufplan Netzteil NT5	28
2.11 Spannungsüberwachung	9	Kennzeichnungsdruck NT5	28
2.12 50/60 Hz – Umstellung	9	Kennzeichnungsdruck ZAM3	29
2.13 Netzteil	9	Kennzeichnungsdruck TSS4	29
2.14 Sicherungen	9	Kennzeichnungsdruck TSS11	30
.1 Netzteil	9	Kennzeichnungsdruck ZE5	30
.2 Leistungsteil	9		
2.15 Programmiermodule TSS4 und TSS11	9		
3. Inbetriebnahme	11		
3.1 Inbetriebnahmeausrüstung	11		
3.2 Überprüfungen	11		
3.3 Erster Anlauf (an Beispiel Achse 1)	11		
3.4 Drehzahlkalibrierung	12		
3.5 Drehzahlnullpunktgleich	12		
4. Kontrolle der Servoantriebsdimensionierung	13		
4.1 Drehmomentmessung	13		
.1 Drehmoment im Vorschubbereich	13		
.2 Drehmoment im Eilgangbereich	13		
4.2 Einstellung des Gewichtsausgleiches	13		
4.3 Regelverhalten bei Sollwertsprüngen	13		

Inhaltsverzeichnis

Abbildungen

Tabellen

Nr.:	Seite
1a Anschlußschema für 3 Antriebsachsen mit 3 Leistungstransformatoren <i>ETT</i>	3
1b Anschlußschema für 3 Antriebsachsen mit 1 Leistungstransformator <i>ETT</i>	3
2 Strom/Drehzahl-Diagramm in den 4 Quadranten.....	5
3 Ausgangsspannungsbereich U_{100} des Drehzahlreglers V102 über die Drehzahl	5
4 Linearisierungsnetzwerk	5
5 Ausgangsimpuls eines Zündbausteines	5
6 Umwandlung der zündwinkelanalogen Spannungen in netzsynchrone Zündimpulse (Darstellung für 50 Hz-Betrieb)	6
7 Synchronisation am Beispiel Achse 1.....	7
8 Gegenüberstellung von interner zu externer Synchronisation....	7
9 Spannungsparameter für Motorgrenzstrom..	8
10 Grenzwerte zur Vorstromeinstellung.....	9
11 Programmiermodulaufschrift für <i>TSS4</i> und <i>TSS11</i>	10
12 Batteriespeisegerät.....	11
13 Charakteristische Sprungantworten des Drehzahlregelkreises bei verschiedenen PI-Beschaltungen.....	13
14 Funktionsschaltbild des Positionsregelkreises	14
15 K_V -Diagramm.....	15

Nr.:	Seite
1 50/60 Hz – Umstellung.....	9
2 Feinsicherungen im Netzteil.....	9

1. Allgemeines

Der INDRAMAT-Thyristor-Regelverstärker 3 TRM 2 ist ein äußerst kompaktes 2pulsiges Stromrichtergerät, das speziell für dreiaxige Antriebssysteme konzipiert ist. Mit Hilfe der Ankerkreissteuerung ist stetiges Treiben und Bremsen bei wechselndem Drehmoment im 4Quadranten-Betrieb möglich.

Das Gerät ist insbesondere für den Betrieb von INDRAMAT-Permanentmagnet-Gleichstrom-Servomotoren ausgelegt.

Das Gerät wird in kompakter Kassettenbauform der Schutzart IP 00 zum Einbau in einen Schaltschrank hergestellt. Die Ansteuerungsnahtstellen entsprechen den VDI-Richtlinien 3422.

Verschiedene Ausführungsarten ergeben sich durch unterschiedliche Typenanschluß-Wechselspannungen (vgl. Technische Daten 3TRM2, Technische Dokumentation).

Im Folgenden sind die wichtigsten Baugruppen des 3TRM2 aufgeführt:

Netzteil

Das zentrale Netzteil liefert die Versorgungsspannungen für interne und externe Verbraucher (vgl. Kap. 2.13).

Regelteil

Dieses besteht im wesentlichen aus:

- ☐ Drehzahlregler (vgl. Kap. 2.1)
- ☐ Drehzahlabhängige Zündwinkelbegrenzung (vgl. Kap. 2.3)

- ☐ Linearisierungsnetzwerk (vgl. Kap. 2.4)
- ☐ Summierverstärker (vgl. Kap. 2.5)
- ☐ Dynamische Strombegrenzung (vgl. Kap. 2.8)
- ☐ Programmiermodulen TSS4 bzw. TSS11 (vgl. Kap. 2.15).

Steuersatz

Er besteht aus den Impulserzeugerbausteinen, den Impulsverstärkerstufen und den Impulsübertragern (vgl. Kap. 2.6).

Leistungsteil

Es besteht aus den Leistungsthyristoren mit dem Kühlkörper.

Die standardmäßige Ausführung eines Antriebsspaketes für 3 Achsen setzt sich zusammen aus: (vgl. Abb. 1a und Anschlußplan 3TRM2 [3 Servoantriebe, 3 Leistungstrafo] in der Technischen Dokumentation).

- 1 Thyristorregelverstärker 3TRM2
- 3 Einphasen-Trenntransformatoren ETT zur Speisung des Leistungsteiles
- 3 Drosseln zur Glättung der Ankerströme
- 3 INDRAMAT-Gleichstrom-Servomotore MDC

In Sonderfällen ist auch der Einsatz von einem Einphasen-Trenntransformator für 3 Achsen möglich: (vgl. Abb. 1b und Anschlußplan 3TRM2 [3 Servoantriebe, 1 Leistungstrafo] in der Technischen Dokumentation).

Die nachfolgenden Beschreibungen beziehen sich, soweit sie in Zusammenhang mit den angeschlossenen Gleichstrommotoren stehen, auf die Verwendung von INDRAMAT - Permanentmagnet - Gleichstromservomotoren.

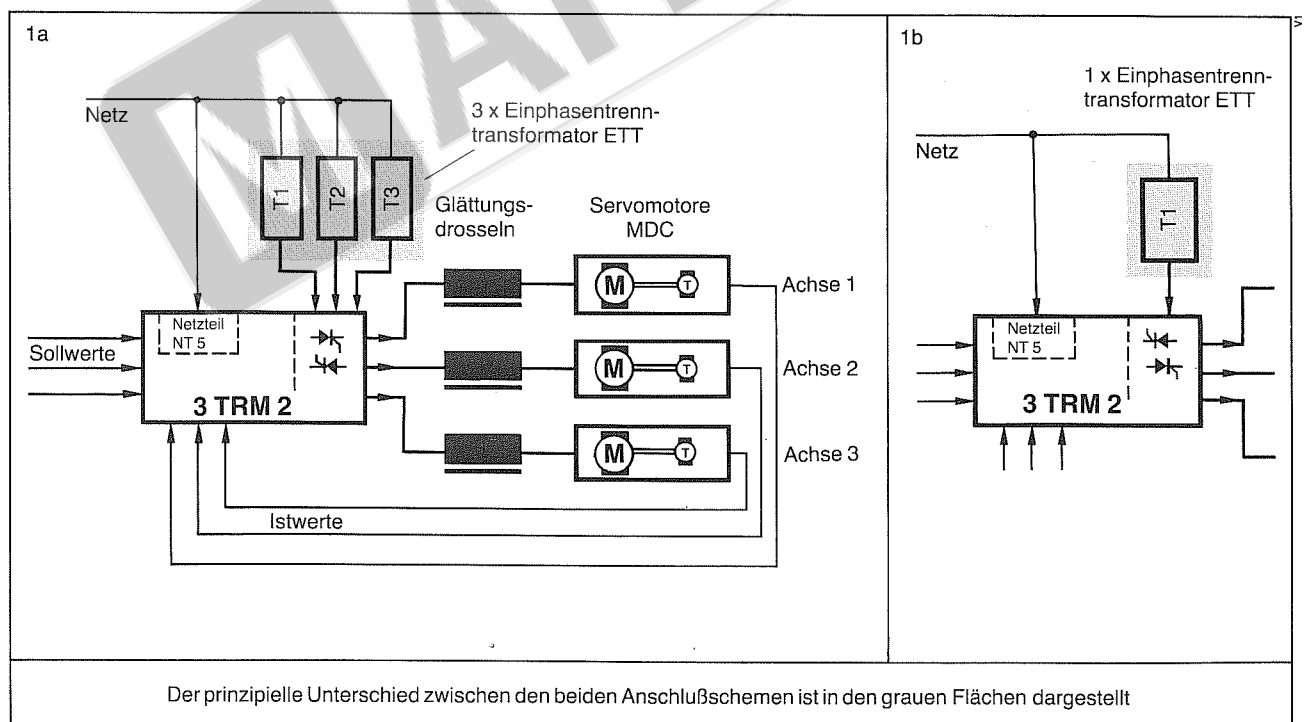


Abb. 1a: Anschlußschema für 3 Antriebsachsen mit 3 Einphasentrenntransformatoren ETT

Abb. 1b: Anschlußschema für 3 Antriebsachsen mit 1 Einphasentrenntransformator ETT

2. Funktionsbeschreibung des Thyristorregelverstärkers 3TRM2

Die Beschreibung bezieht sich auf die in der technischen Dokumentation aufgeführten Pläne.

Das Regelteil ist für alle 3 Achsen gleich aufgebaut; deshalb sind die Bauteilbezeichnungen so gewählt, daß die 1. Zahl die jeweilige Achse ergibt, z. B. R 243 = Achse 2, Wdst. 43.

Anhand der Achse 1 soll die Funktionsweise des Gerätes erläutert werden:

Die wichtigsten Baugruppen sind im Blockschaltplan (Technische Dokumentation) in ihrem funktionellen Zusammenhang dargestellt.

Zur Einstellung einer Drehzahl wird dem Drehzahlregler V 102 über den Sollwerteingang E 101 oder E 102 eine drehzahlanaloge Spannung zugeführt. Der Drehzahlwert wird mit einem Tachogenerator erfaßt und über den Tachoeingang E 103 zum Drehzahlregler geführt. Dieser bildet eine Differenz von Drehzahl Sollwert und -istwert und ändert entsprechend seine Ausgangsspannung.

Das PI-Verhalten des Drehzahlreglers gewährleistet eine optimale Ausregelung ohne stationäre Regelabweichung.

Zur Einhaltung des Spitzenstromes und zur Sicherung der Kommutierungs- und Entmagnetisierungsgrenzen des angeschlossenen Gleichstrommotors grenzt die Zündwinkelbegrenzung die Ausgangsspannung des Drehzahlreglers ein.

Überschreitet der Ankerstrom den eingestellten Grenzstrom unzulässig lange, greift die dynamische Strombegrenzung über V 107 ein und verringert den Ankerstrom auf den eingestellten Grenzwert.

Damit auch bei kleiner Drehzahl und Motorstillstand eine hohe Antriebssteife gewährleistet ist und der Motor unmittelbar der Regelung folgt, arbeiten die Thyristoren mit einer einstellbaren Zündwinkelüberdeckung.

2.1 Drehzahlregler

Im Drehzahlregler ist ein besonders temperaturstabiler Operationsverstärker mit einer maximalen Offsetspannungsdrift von nur $3 \mu\text{V}/^\circ\text{K}$ eingesetzt.

Der Drehzahl-Nullpunkt (weitgehender Stillstand des Antriebes bei Sollwert Null) kann mit dem Poti P 102 abgeglichen werden. Die Beschaltung des Reglers garantiert optimales Regelverhalten der angeschlossenen Servoantriebskombination (vgl. Kap. 4).

2.1.1 Zusammenhang zwischen Sollwertspannung und Drehzahl

Das Verhältnis von Sollwertspannung und Drehzahl an den Sollwerteingängen E 101 und E 102 (für Achse 1) ist auf dem Programmiermodul TSS4 oder TSS11 durch Eingangswiderstände festgelegt. Die entsprechenden Widerstände werden nach den Gleichungen (1) oder (2) berechnet.

Legt der Kunde ein neues Sollwertspannungs-/Drehzahlverhältnis fest, so ist zweckmäßigerweise dies auf dem Programmiermodul TSS4 oder TSS11 einzutragen.

Programmiermodul TSS4

$$R1 \text{ bzw. } R2 = \frac{U_{\text{soll}}}{n} \cdot k \text{ [k-Ohm]} \quad (1)$$

R1 bzw. R2 = erforderlicher Eingangswiderstand in k-Ohm

U_{soll} = Sollwerteingangsspannung in Volt

n = gewünschte Drehzahl in min^{-1}

k = Konstante, resultierend aus Eingangsempfindlichkeit von $0,33 \mu\text{A}/\text{min}$

$$k = 3000 \left[\frac{\text{k-Ohm}}{\text{V} \cdot \text{min}} \right]$$

Wird beispielsweise gewünscht, daß der Motor 1000 min^{-1} bei einer Sollwertspannung von 8 V am Eingang E 101 erreicht, ist folgender Sollwerteingangswiderstand erforderlich:

$$R1 = \frac{8}{1000} \cdot 3000 = 24 \text{ [k-Ohm]}$$

Programmiermodul TSS11

Beim TSS11 werden die beiden Eingänge E 101 und E 102 als ein Differenzeingang benützt, dessen Verhältnis von Eingangsspannung zu Drehzahl über den Widerstand R25 bestimmt wird.

$$R25 = \frac{U_{\text{soll}}}{n} \cdot k \text{ [k-Ohm]} \quad (2)$$

R25 = erforderlicher Eingangswiderstand in k-Ohm

2.2 Differenzeingang

Liegen Potentialunterschiede zwischen dem Bezugspunkt der Sollwertvorgabe und dem Nullpotential des Thyristorregelverstärkers vor, so können daraus resultierende Fehler (bis zu einer Potentialdifferenz von 2 V) vermieden werden.

Dazu wird das Programmiermodul TSS11 mit dem darauf befindlichen Differenzverstärker V3 verwendet. Eine zusätzliche Glättung des Sollwertes erfolgt durch einen Kondensator.

Die Sollwertspannung ist dafür zwischen den Eingängen E1/24 und E2/21 anzulegen und darf $\pm 10 \text{ V}$ nicht überschreiten.

2.3 Drehzahlabhängige Zündwinkelbegrenzung

Aufgabe:

Um die Einhaltung der drehzahlabhängigen Maximalströme zu sichern und andererseits Spitzenströme im Arbeitsbereich zu ermöglichen, kann der Zündwinkel drehzahlabhängig, entsprechend der Kommutierungskennlinie des angeschlossenen Servomotors, eingegrenzt werden. Diese Zündwinkelingrenzung bewirkt dann ein Strom-Drehzahl-Diagramm in den vier Quadranten, wie es in der Abb. 2 gezeigt wird.

Wirkungsweise:

Die Zündwinkelbegrenzung besteht aus der Grundfreiheit, die den Zündwinkel bei Drehzahl = 0 eingrenzt und den adaptiven Anteil, der den Zündwinkel mit zunehmender Drehzahl in treibender Richtung etwa in dem Maße vergrößert wie die EMK ansteigt. Ein Maß für den Zündwinkel ist die Drehzahlreglerausgangsspannung (U 103).

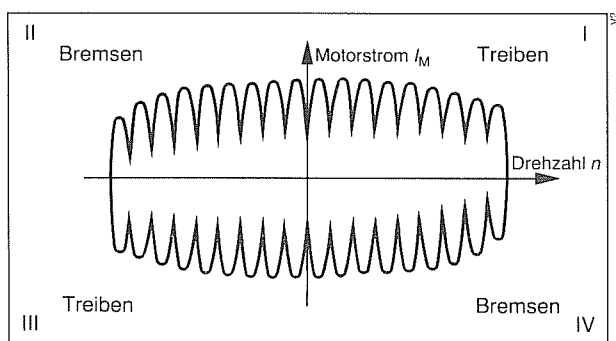


Abb. 2: Strom/Drehzahl-Diagramm in den 4 Quadranten

Sie wird (in Abb. 3 ersichtlich) bei Drehzahl = 0 auf die Grundfreiheit begrenzt. Das wird erreicht über V102 mit dem Widerstandsverhältnis R 12/R 11 für die positive Grundfreiheit. Die Drehzahlreglerausgangsspannung vergrößert sich in treibender Stromrichtung mit zunehmender Drehzahl um den adaptiven Anteil und verkleinert sich in bremsender Stromrichtung entsprechend um diesen Anteil.

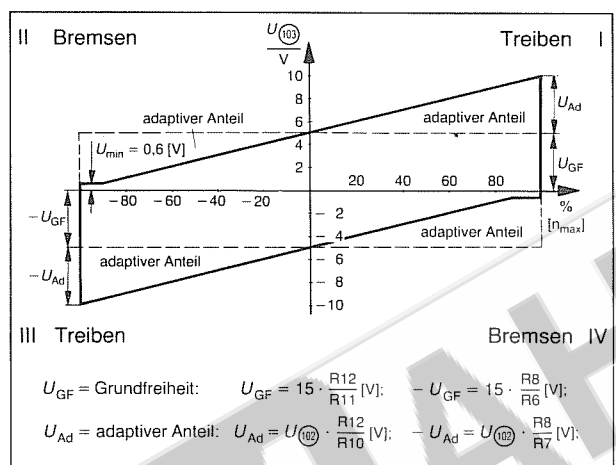


Abb. 3: Ausgangsspannungsbereich U_{103} des Drehzahlreglers V 102 über die Drehzahl

2.4 Linearisierungsnetzwerk

Aufgabe:

Es gleicht die Nichtlinearität des Zündwinkel-Motorstromzusammenhangs aus und ermöglicht damit einen stabilen Betrieb mit hoher Antriebssteife.

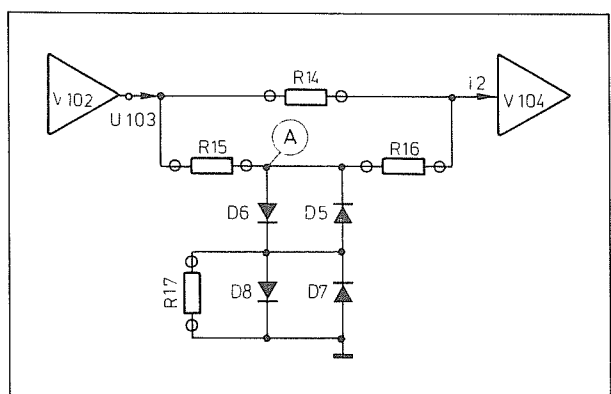


Abb. 4: Linearisierungsnetzwerk

Wirkungsweise:

Dem Zündwinkel proportional ist der Ausgangsstrom i_2 (Abb. 4) des Linearisierungsnetzwerkes. Der Strom i_2 steigt linear mit der Reglerausgangsspannung

U 103, bis sich am Punkt (A) die Diodenschleusenspannung einstellt. Bei weiterer Erhöhung von U 103 bleibt der Strom über R 16 konstant und eine weitere Zunahme von i_2 kann nur noch über R 14 erreicht werden. Das ergibt einen nicht linearen Zusammenhang zwischen U 103 und i_2 , der die Nichtlinearität zwischen Zündwinkel und Motorstrom weitgehend ausgleicht.

2.5 Summierverstärker V 104 und V 105

In den Summierverstärkern werden die Ströme des Linearisierungsnetzwerkes, der Zündwinkelüberdeckung und der dynamischen Strombegrenzung addiert und den Impulserzeugerbausteinen IC 101 und IC 102 als zündwinkelanaloge Spannungen zugeführt. (vgl. Blockschaltplan, Technische Dokumentation).

2.6 Steuersatz

Er besteht aus den Impulserzeugerbausteinen, den Impulsverstärkerstufen und den Impulsübertragern.

Aufgabe:

Der Steuersatz formt, ähnlich einem A/D-Wandler, zündwinkelanaloge Spannungswerte in netzsynchrone Zündimpulse um.

Wirkungsweise:

Dazu vergleicht er die Ausgangsspannung U_{109} von V 104 an MP (109) im IC 101 und die Ausgangsspannung U_{110} von V105 an MP (110) im IC102 mit der netzsynchronen Sägezahnspannung U_{111} (vgl. Abb. 6 und Blockschaltplan, Technische Dokumentation).

In den Zeitbereichen α_1 und α_2 , in denen die Sägezahnspannung U_{111} größer als die Ausgangsspannungen U_{109} und U_{110} ist, werden die entsprechenden Thyristoren durch Zündimpulse gezündet.

IC 101 steuert die positive, IC 102 die negative Thyristorgruppe. Einer der Zündimpulse ist in Abb. 5 dargestellt.

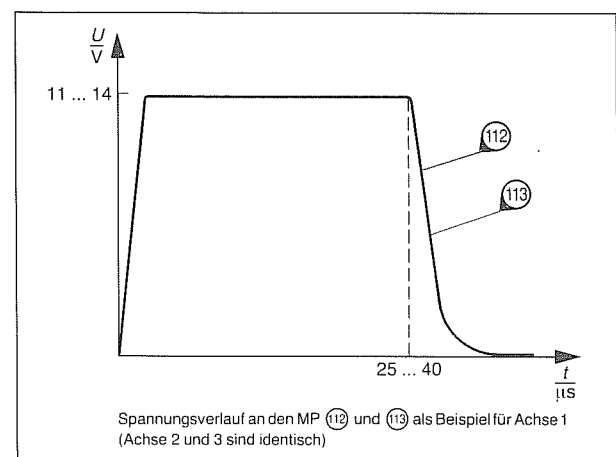


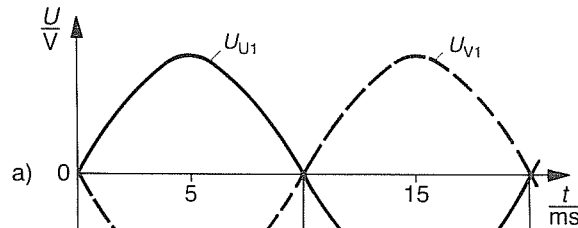
Abb. 5: Ausgangsimpuls eines Zündbausteines

2.7 Synchronisation

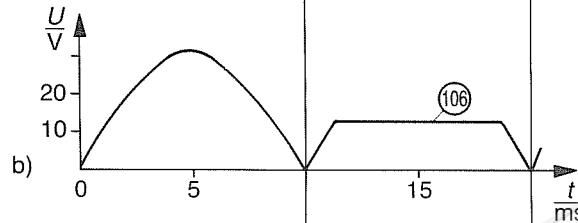
Die Synchronisation sorgt dafür, daß die Impulserzeugerbausteine im Steuersatz einen mit der Sekundärspannung der Leistungstransformatoren ETT synchronen Sägezahn erzeugen können.

Sekundärspannung des
Eiphasentrenntransformators ETT

50 Hz: 10 ms $\triangleq$ 180°
60 Hz: 10 ms $\triangleq$ 216°

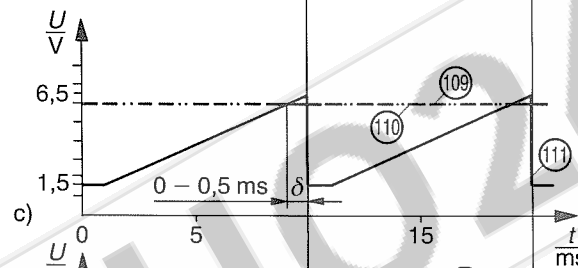


Synchronisationsgleichspannung U_{106}

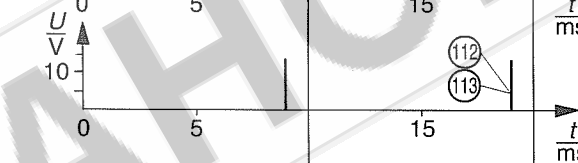


Drehzahlreglerausgang $U_{103} = 0V$

Die Ausgangsspannungen U_{109} und U_{110} an den MP (109) und MP (110) sind während der Zeit δ kleiner als die Sägezahnspannung U_{111} an MP (111). ($\delta \triangleq$ Zündwinkelüberdeckung)

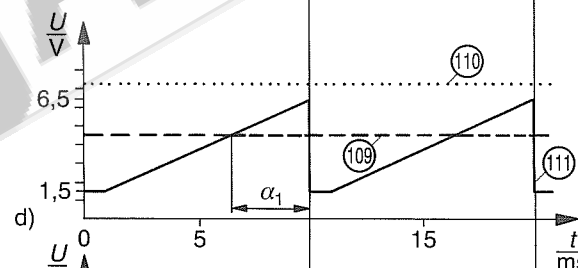


Zündimpulse für beide Stromrichtungen
an Meßpunkt MP (112) und MP (113)



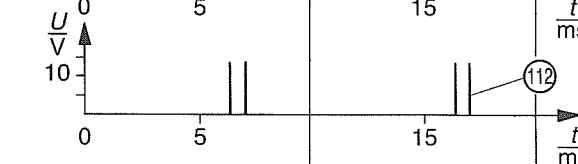
Drehzahlreglerausgang U_{103} positiv

Die Ausgangsspannung U_{109} wird negativer und ist während α_1 kleiner als die Sägezahnspannung U_{111} ($\alpha_1 \triangleq$ pos. Zündwinkel)



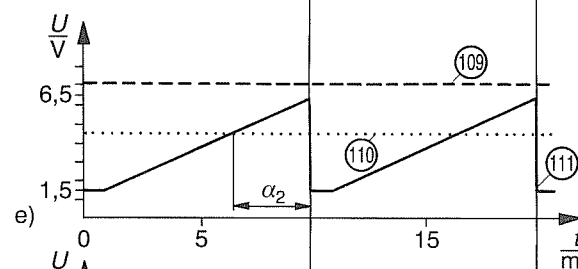
Zündimpulse für positive Stromrichtung
an Meßpunkt MP (112)

Für Zündwinkel
 $\alpha_1 > \sim 100^\circ$ wird mit Impulskette und für
 $\alpha_1 < \sim 100^\circ$ mit Einzelimpuls gezündet



Drehzahlreglerausgang U_{103} negativ

Die Ausgangsspannung U_{110} wird negativer und ist während α_2 kleiner als die Sägezahnspannung U_{111} ($\alpha_2 \triangleq$ neg. Zündwinkel)



Zündimpulse für negative Stromrichtung
an Meßpunkt MP (113)

Für Zündwinkel
 $\alpha_2 > \sim 100^\circ$ wird mit Impulskette und für
 $\alpha_2 < \sim 100^\circ$ mit Einzelimpuls gezündet

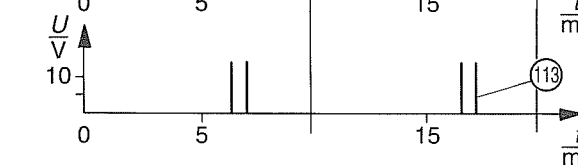


Abb. 6:
Umwandlung der
zündwinkel-
analogen
Spannungen in
netzsynchrone
Zündimpulse
(Darstellung für
50 Hz-Betrieb)

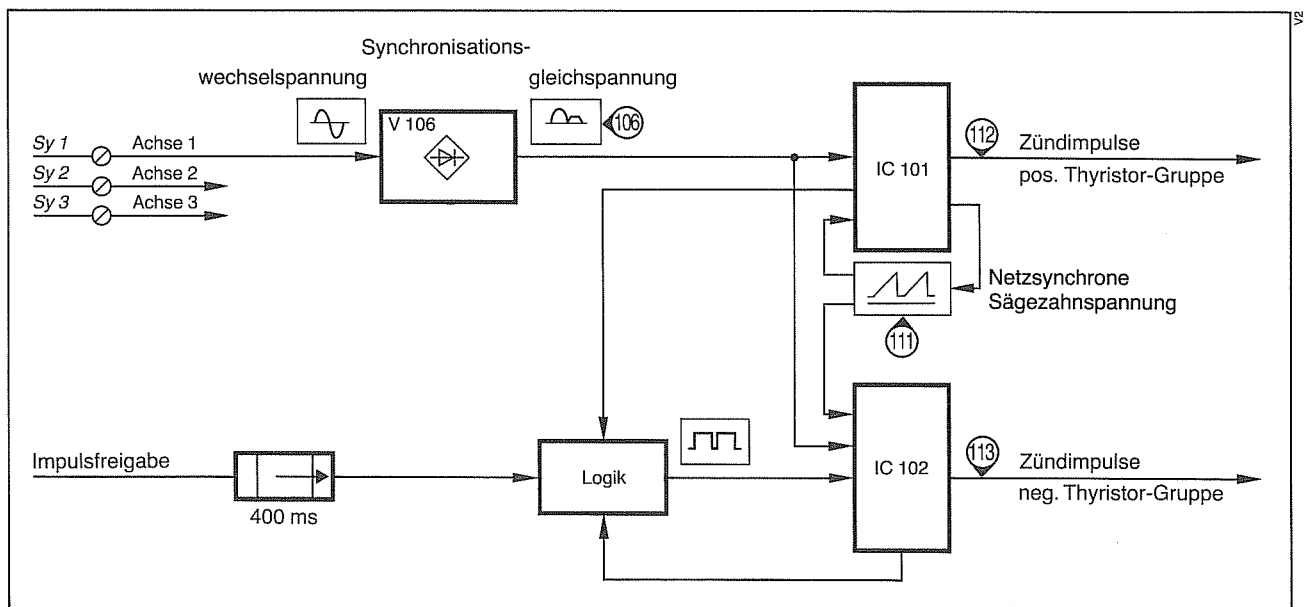


Abb. 7: Synchronisation am Beispiel Achse 1

Wirkungsweise:

Grundsätzlich ist der 3TRM2 so ausgeführt, daß, applikationsbezogen, entweder intern oder extern synchronisiert werden kann. In allen Fällen erzeugt der Verstärker V106 (vgl. Abb. 7) aus der Synchronisationswechselspannung, die phasengleich mit der jeweiligen Lei-

stungstransformatorsekundärspannung sein muß, eine pulsierende Gleichspannung U 106 (Synchronisationsgleichspannung), die den Impulserzeugerbausteinen IC 101, IC 102 zugeführt wird. Damit bildet IC 101 die netzsynchrone Sägezahnspannung, während IC 102 periodisch die Zündimpulsfreigabe schaltet.

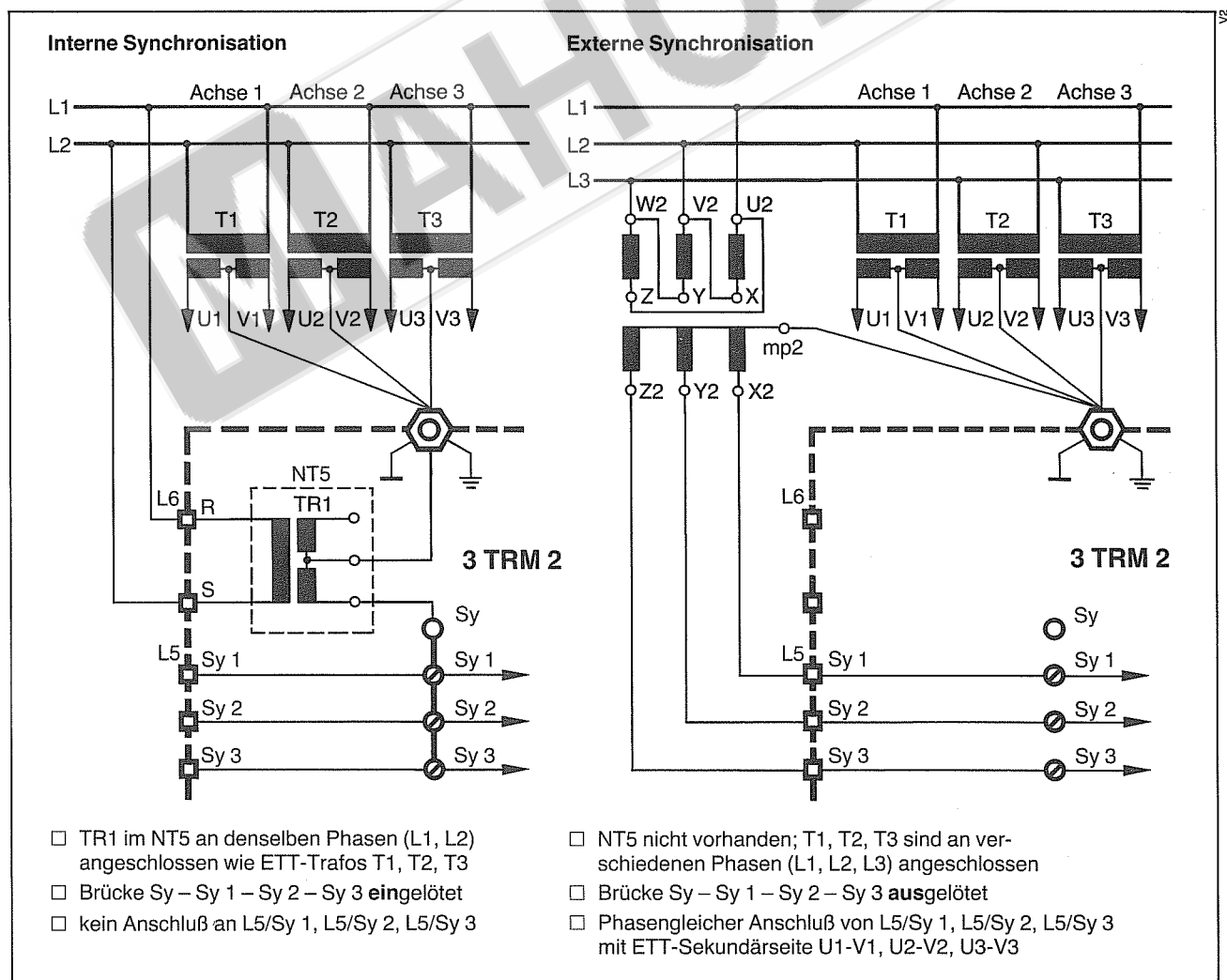


Abb. 8: Gegenüberstellung von interner zu externer Synchronisation

2.7.1 Interne Synchronisation

Die interne Synchronisierung ist nur dann möglich, wenn der Netzteiltransformator im Netzteil NT5 mit den ETT-Leistungstransformatoren T 1, T 2 und T 3 an denselben Phasen angeschlossen ist (siehe **Abb. 8**).

Zur internen Synchronisierung der drei Achsen muß die Brücke Sy eingelötet sein. An den Klemmen Sy 1, Sy 2 und Sy 3 darf kein Anschluß erfolgen.

2.7.2 Externe Synchronisation

Die externe Synchronisierung ist erforderlich, wenn:

- die 3TRM2-Ausführung kein Netzteil enthält (z. B. Kopiersteuerung SK3N von INDRAMAT.)

- die Leistungstransformatoren ETT zur besseren Lastverteilung, an unterschiedliche Phasen angeschlossen sind (siehe **Abb. 8**).

Bei externer Synchronisation muß die Brücke Sy entfernt werden. Die Synchronisierspannung Sy 1, Sy 2, Sy 3 muß phasengleich mit den ETT-Sekundärspannungen der einzelnen Achsen sein.

2.8 Dynamische Strombegrenzung

Aufgabe:

Sie läßt zeitlich begrenzt hohe Beschleunigungsströme zu und schützt vor längerem Überschreiten des eingestellten Grenzstromes.

Wirkungsweise:

Der Stromistwert wird über einen Stromwandler erfaßt und dem Verstärker V 107 zugeführt. Dieser vergleicht die Grenzstromeinstellung von Poti 104 mit dem Istwert, (Gesamtstromlaufplan, Technische Dokumentation). Überschreitet der Stromistwert den eingestellten Grenzwert, so integriert der Verstärker V 107 von seiner max. positiven Ausgangsspannung (13-14 V) in den negativen Bereich und greift begrenzend auf die Summierverstärker V 104 und V 105 ein. Die Ansprechzeit ist abhängig von der Überschreitung des eingestellten Grenzwertes.

Einstellung: (Beispiel Achse 1)

- Die Strombegrenzung wird werkmäßig nach den Programmiermodulangaben eingestellt. Eine Justage braucht nur vorgenommen zu werden, wenn bei Modulaustausch eine zu Position 7 unterschiedliche Angabe steht, oder wenn anwendungsbedingt eine andere Einstellung erwünscht wird.

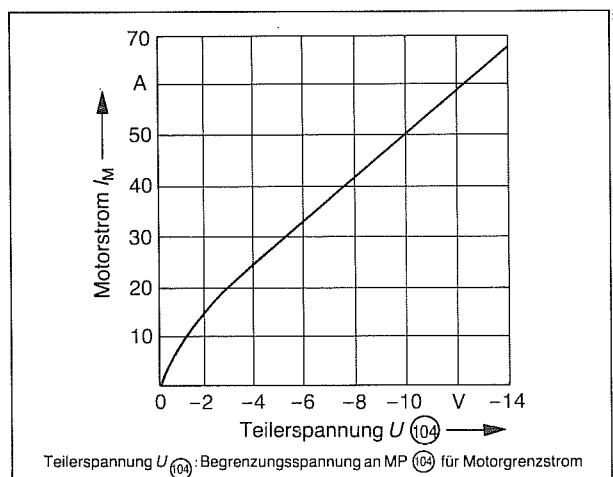


Abb. 9: Spannungsparameter für Motorgrenzstrom

2. Die Grenzstromeinstellung kann nach dem Diagramm (**Abb. 9**) erfolgen. Sie darf die Angabe auf dem Programmiermodul nicht überschreiben, die dem doppelten arithm. Mittelwert des Motor-Nennstromes entspricht. Dazu Spannung am Meßpunkt 104 (Achse 1), 204 (Achse 2), 304 (Achse 3) mit Trimmer P 104 (Achse 1), P 204 (Achse 2), P 304 (Achse 3) einstellen.

2.9 Regler- und Impulsfreigabe

Aufgabe:

Diese Baugruppen bieten die Möglichkeit einer externen Verriegelung des gesamten Geschwindigkeitsregelkreises. Die Reglerfreigabe wirkt auf den Drehzahlregler, die Impulsfreigabe auf den Steuersatz.

2.9.1 Reglerfreigabe (RF)

Reglerfreigabe erfolgt durch Anlegen einer Spannung (+ 5 V bis + 30 V) am Eingang RF (Klemme 3). Durch diese Spannung wird über den Komparator V 101 der FET 101 hochohmig und damit die PI-Beschaltung des Drehzahlreglers V 102 wirksam. Die Reglerfreigabe erfolgt unverzüglich und wird etwa 220 ms nach Wegnahme des Signals aufgehoben (vgl. Gesamtstromlaufplan, Technische Dokumentation).

2.9.2 Impulsfreigabe (IF)

Das Anlegen einer Spannung (+ 5 V bis + 30 V) an Klemme 1 und/oder Klemme 2 (Eingänge IF) führt unverzüglich zur Impulsfreigabe. Nach Wegnahme der Spannung erfolgt Sperrung der Zündimpulse mit etwa 400 ms Verzögerung.

Achtung:

Regler- und Impulsfreigabe darf nur gegeben werden, wenn gesichert ist, daß keine dauerhafte Antriebsblockierung vorliegt, z.B. durch elektrisch lötfähige Bremse. Bei Impuls- oder Reglersperre gibt der Motor kein Drehmoment ab. Der Antrieb ist frei beweglich, falls er nicht mechanisch blockiert ist.

2.10 Zündwinkelüberdeckung – Vorstrom

Aufgabe:

Die Zündwinkelüberdeckung gewährleistet auch bei kleiner Aussteuerung eine hohe Antriebssteife und vermeidet zusätzliche Totzeiten in der Regelung.

Wirkungsweise:

Die Ausgangsspannungen U_{100} und U_{101} (vgl. Gesamtstromlaufpläne, Technische Dokumentation) werden an Trimmer P 103 so eingestellt, daß sie bei Drehzahlreglerausgang $U_{100} = 0$ V in die Sägezahnspannung eintauschen und an den Thyristoren einen kleinen Zündwinkel verursachen (vgl. **Abb. 5c**). Dadurch führen die Thyristoren einen Vorstrom, der im Sekundärkreis des Transformators fließt.

Einstellung: (Beispiel Achse 1)

Diese erfolgt vor Auslieferung des Gerätes bei INDRAMAT. Eine Überprüfung kann wie nachstehend erfolgen:

Funktionsbeschreibung

1. Netzspannung für die Reglereigenversorgung und das Leistungsteil abschalten.
2. Meßpunkt 103 auf Masse (OV_M) legen
3. Oszillograf zwischen OV_M und Meßpunkt 114 anschließen.
Zeitskala : 2 ms/Div.
Spannungsskala : 1 V/Div.
4. Netzspannung für die Reglereigenversorgung und das Leistungsteil aufschalten.
5. Regler- und Impulsfreigabe nur für die zu überprüfende Achse geben.
6. Die Stromflußdauer muß mit den Angaben in **Abb. 10** übereinstimmen; gegebenenfalls an Poti 103 einstellen.
7. Meßpunkt 103 von OV_M trennen.
Für Achse 2 und 3 in gleicher Weise verfahren
Achse 2: Meßpunkt 214, Poti P 203
Achse 3: Meßpunkt 314, Poti P 303

Bei der Umstellung auf 60 Hz ist eine Überprüfung des Vorstromes erforderlich.

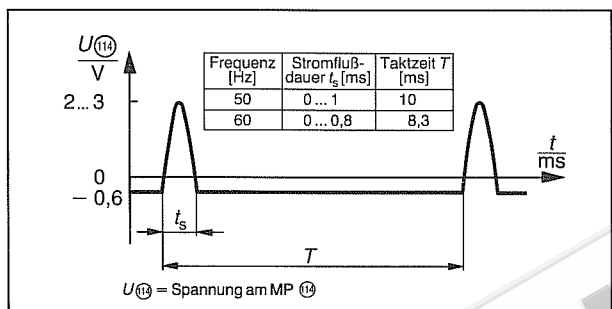


Abb. 10: Grenzwerte zur Vorstromeinstellung

2.11 Spannungsüberwachung

Aufgabe:

Die Spannungsüberwachung schaltet das Gerät bei Störung der Regelspannung (U_M) ab, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Wirkungsweise:

Liegt keine Störung der Regelspannung ($U_M = \pm 15$ [V]) vor, dann sind die Transistoren T1, T2, T3, T4 leitend. Das Relais d1 ist angezogen und meldet über einen potentialfreien Kontakt (Schließer Bb1 und Bb2) „Betriebsbereitschaft“ (vgl. Gesamtstromlaufplan, Technische Dokumentation). Sinkt nun z. B. die positive Regelspannung unter +14,5 V ab, dann sperren die Transistoren T1 und T3 und das Relais fällt ab. Der Betriebsbereitschaftskontakt Bb öffnet, und die Leuchtdiode h1 zeigt die Störung an, vorausgesetzt, die Lastspannung ($U_L = +24$ [V]) ist vorhanden. Gleichzeitig werden die Impulserzeugerbausteine verriegelt.

2.12 50/60 Hz – Umstellung

Für den Betrieb an 60 Hz-Netzfrequenz müssen drei Lötbrücken nach **Tabelle 1** eingelötet werden. Eine Justage des Vorstromes ist erforderlich (vgl. Kap. 2.10).

Plazierung Leiterkarte	Lötbrücken	50 Hz	60 Hz
3TRM	Br 101 Br 201 Br 301	ausgelötet	eingelötet

Tabelle 1: 50/60 Hz – Umstellung

2.13 Netzteil

Das zentrale Netzteil und der zugehörige Transformator befinden sich unter der schwenkbaren Leiterplatte.

Es übernimmt die Reglereigenversorgung (Regelspannung $U_M = \pm 15$ [V], interne Lastspannung $U_L = +24$ [V], Synchronisationsspannung für den Steuersatz zur internen Synchronisation, außerdem liefert es die externe Regel- (U_M) und Lastspannung ($U_L = +24$ [V]).

Zur Anpassung an andere Netzspannungen, wie im Blockschaltplan 3TRM2 angegeben, dient ein Spartransformator EST. (Weitere Infos vgl. ID 71000).

2.14 Sicherungen

2.14.1 Netzteil

Der Netzanschluß für die Reglereigenversorgung und die externe + 24 V Lastspannung werden durch Feinsicherungen geschützt.

Bezeichnung	Strom [A]	Spannung	Plazierung
e1, e2	1,0 mittelträge	Netzanschluß	befindet sich auf der Leiterkarte NT5
e3	4,0 mittelträge	externe Lastspannung	

Tabelle 2: Feinsicherungen im Netzteil

2.14.2 Leistungsteil

Die Auswahl der erforderlichen Absicherung für das Leistungsteil erfolgt applikationsabhängig. Die notwendigen Berechnungsgrundlagen sind im Prospekt ID 71000 zu finden.

2.15 Programmiermodule TSS4 und TSS11

Der Unterschied zwischen der TSS4- und der TSS11-Version besteht in der Anzahl der Sollwerteingänge:

- ☐ TSS 4: 2 Sollwerteingänge
- ☐ TSS11: 1 Differenzeingang (vgl. Kap. 2.2).

Die Programmiermodule TSS4 und TSS11 erlauben eine optimale Anpassung des Thyristorregelverstärkers an die angeschlossene Servoantriebskombination. Für jede Motor-, Trafo- und Drosselkombination sind folgende Baugruppenbeschaltungen auf den Programmiermodulkärtchen TSS4 und TSS11 unter der Variantennummer (z. B. 055, vgl. **Abb. 11**) spezifiziert:

- ☐ Drehzahlreglerbeschaltung
- ☐ Eingangsbeschaltung
- ☐ Drehzahlabhängige Zündwinkelbegrenzung
- ☐ Linearisierungsnetzwerk

Die wichtigsten Informationen stehen auf dem Programmiermodulaufdruck. (Beispiel vgl. **Abb. 11**: TSS4-Modul, Variantennummer 055).

Programmiermodul-Nr.	TSS4/055
1 Thyristorregelverstärker	3TRM2 - G 11
2 Gleichstromservomotor	MDC 10.30 D
3 Glättungsdrossel	GLD 2

Funktionsbeschreibung

4 Einphasentrenntransformator
Nennleistung (kVA)/
Nennsekundärspannung (V) ETT 3,5/2 x 140V

5 Eingang E1
Eingangsspannung (V)/
Drehzahl (min⁻¹) 10V/2000

6 Eingang E2
Eingangsspannung (V)/
Drehzahl (min⁻¹) frei wählbar

7 Eingang E3
Eingangsspannung (V)/
Drehzahl (min⁻¹) 25A/4V

Programmiermodul TSS 4 / 055			
1	3 TRM 2-G11	5	10V/2000
2	MDC 10.30 D	6	
3	GLD 2	7	25A/4V
4	ETT 3,5/2x140V		

Programmiermodul TSS 11 / 055			
1	3 TRM 2-G11	5	10V/2000
2	MDC 10.30 D	6	
3	GLD 2	7	25A/4V
4	ETT 3,5/2x140V		

Abb. 11: Programmiermodulaufschrift für TSS4 und TSS11. Dabei ist zu beachten, daß bei TSS11 die Position 6 (Differenzverstärker) frei bleibt.

MAHO24

3. Inbetriebnahme

Es empfiehlt sich, bei der Inbetriebnahme der Servoantriebskombination gemäß der folgenden Beschreibung vorzugehen.

3.1 Inbetriebnahmeausrüstung

- ☐ Vielfachmeßgerät für Gleich- und Wechselspannung (Drehspulmeßwerk)
- ☐ Batteriespeisegerät für einstellbare Sollwertvorgaben bis ± 10 V (siehe Abb. 12).
- ☐ Meßwiderstand 1mR (100 A=100 mV)

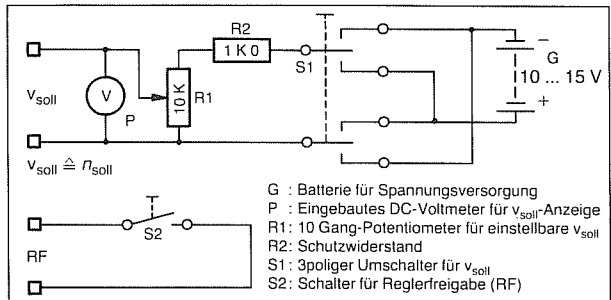


Abb. 12: Batteriespeisegerät

3.2 Überprüfungen

1. Externe Verdrahtung

Die externe Verdrahtung auf Übereinstimmung mit dem Anschlußplan (vgl. Technische Dokumentation) überprüfen, dabei auf festen Sitz der Leitungen in den Klemmen achten.

Achtung:

Die Synchronisierspannung muß immer phasengleich mit der Anschlußspannung am Leistungsteil sein.

2. Schutzmaßnahmen

Überprüfen der Einhaltung geltender Schutzmaßnahmen, insbesondere Schutzleiter an Erdungsanschlüssen des Gerätes, Motors, Transformators und der Drossel.

3. Achsmodulangaben

Die auf dem Achsmodul angegebene Servomotor-, Drossel-, Verstärker-, Trafokombination muß mit der installierten übereinstimmen, andernfalls Schädigungsgefahr.

4. Netzspannung

Die örtliche Netzspannung muß mit den Primärspannungen des Netzteil- und Einphasentrenntransformators ETT übereinstimmen. Der Netzteiltransformator besitzt Anschlußmöglichkeiten für 220 V, 380 V und 460 V.

5. Netzfrequenz

Übereinstimmung der örtlichen Netzfrequenz mit der eingestellten Betriebsfrequenz des Verstärkers überprüfen.

6. Netzteil Ausgangsspannungen

Nur die Netzspannung für das Netzteil (Reglereigenversorgung) zuschalten.

Die Regelspannung ($U_M = \pm 15$ [V]) und die externe Lastspannung ($U_L = + 24$ [V]) überprüfen, um externe Kurzschlüsse zu erkennen.

7. Not Aus-Kette

Überprüfen der ordnungsgemäßen Funktionen der Not Aus-Kette, insbesondere der Not Aus-Schaltung durch die Achsensicherheitsschalter.

Bis zur Stillsetzung des Antriebes (in einer Not Aus-Situation) sollte in jedem Fall mit einer fehlerhaften Antriebsbewegung gerechnet werden, deren Maß von der Art der Störung und dem Betriebszustand des Antriebes im Moment des Auftretens abhängt. Es ist deshalb eine Personengefährdung, durch fehlerhafte Antriebsbewegungen, anlagenseitig übergeordnet, auszuschließen.

Die Sicherheitsgrenzscharter sind so anzuordnen, daß die Maschine nicht gegen die Festanschläge laufen kann. Der Abstand zwischen Sicherheitsgrenzscharter und Festanschlag muß größer sein als der Bremsweg des Antriebes.

8. Mechanische Klemmung

Bei Signal Reglerfreigabe und Impulsfreigabe muß sich die mechanische Klemmung der Achse lösen. Überprüfen durch manuelles Drehen der Antriebswelle.

3.3 Erster Anlauf (an Bsp. Achse 1)

Es ist zweckmäßig, den Servomotor für den ersten Anlauf von der Anlage abzukoppeln. Ist dies nicht möglich, so ist eine einwandfreie Funktion der Not Aus-Schaltung von allergrößter Bedeutung.

1. Drehzahlregelkreis sperren

An den Achsen 2 und 3 ist der Anschlußdraht für Impulsfreigabe (IF) abzuklemmen. An Achse 1 ist Regler- und Impulssperre zu geben., d.h. OV an Klemme IF und RF an Achse 1.

2. Drehmomentenreduzierung

Steckbare Brücke zur Momentenreduzierung von Position PI auf Position P stecken (auf Programmiermodul TSS4 bzw. TSS11). Die Drehmomentenreduzierung ist nicht möglich bei hängenden Lasten.

3. Batteriespeisegerät anklemmen

Alle Sollwertleitungen der anlagenseitigen Steuerung von Thyristor-Regelverstärker abklemmen. Batteriespeisegerät an den gewünschten Sollwerteingang anklemmen. Das Sollwertspannungs-/Drehzahlverhältnis für die zwei Eingänge steht auf dem TSS4-Programmiermodulaufdruck bzw. für den Differenzeingang auf dem TSS11-Aufdruck.

4. Netzspannung für die Reglereigenversorgung zuschalten

Die Spannungsanzeige h1 der Spannungsüberwachung muß erlöschen, andernfalls Regler- und Lastspannungen überprüfen (vgl. Kap. 2.1).

5. Netzspannung für das Leistungsteil zuschalten

6. Sollwert Null vorgeben

Mit Batteriespeisegerät Null Volt Sollwert vorgeben.

7. Drehzahlregelung freigeben

Wird nun Regler- und Impulsfreigabe zugeschaltet, muß eine eventuell vorhandene Klemmung gelöst werden, damit die Motordrehzahl der Sollwertvorgabe folgen kann.

Achtung:

Bei falscher Polung des Tachos läuft der Antrieb jetzt unkontrolliert hoch. Sofort Not Aus auslösen und Tacho umpolen.

Folgt die Motordrehzahl der Sollwertvorgabe, steckbare Brücke von Position P in Position PI stecken. Damit erhält der Antrieb seine erforderliche Dynamik und Steifigkeit.

3.4 Drehzahlkalibrierung

Die Drehzahlkalibrierung ist zum Abgleich der Tachotoleranzen erforderlich. Die Einstellung muß bei allen verwendeten Tachoeingängen bei der Erstinbetriebnahme, bei Motor- und bei Tachoaustausch vorgenom-

men werden. Die Kalibrierung wird am zweckmäßigsten im Bereich von 30 – 100% der max. Nutzdrehzahl durchgeführt.

Die Kalibrierung ist für Achse 1 an Trimmer P 101, für Achse 2 an P 201, für Achse 3 an P 301 vorzunehmen.

Achtung:

Die Drehzahlkalibrierung darf nicht zum Ausgleich von Sollwerttoleranzen benutzt werden.

3.5 Drehzahlnullpunktgleich

Driftet der Motor bei Sollwert 0 im Geschwindigkeitsregelkreis, so kann mit dem Abgleich an Trimmer P 102 (Achse 1), P 202 (Achse 2), P 302 (Achse 3) weitgehender Stillstand des Antriebes erzielt werden. Mögliche Gründe für den Nullpunktdrift sind u. a. Offsetspannung des Drehzahlreglers (ist abhängig von der Temperatur), Offsetspannung der vorgeschalteten Steuerung, Potentialunterschiede zwischen NC-Ground und Meß-Null des Regelgerätes.



4. Kontrolle der Servoantriebsdimensionierung

Damit können neben Überprüfung von Prototypen auch Veränderungen innerhalb einer Maschinenserie erfaßt werden.

4.1 Drehmomentmessung

Da die Stromaufnahme des Gleichstromservomotors ein Maß für das abgegebene Drehmoment ist, kann das Lastdrehmoment indirekt über die Stromaufnahme gemessen werden. Der Umrechnungsfaktor von Strom zu Drehmoment steht auf dem Motortypenschild unter „ K_m “ in Nm/A.

Der Strom wird als Spannungsabfall an einem 1-mOhm Meßwiderstand gemessen, der zwischen Motor und M_p geschaltet ist. Ein Drehspulmeßgerät zeigt den arithmetischen Mittelwert des Stromes an ($100 \text{ mV} = 100 \text{ A}$), für den der Strom-Drehmoment-Faktor K_m [Nm/A] gilt.

Zu beachten ist, daß der Spannungsabfall an den dafür vorgesehenen Meßbuchsen, innerhalb der Lastanschlüsse, gemessen wird.

4.1.1 Drehmoment im Vorschubbereich

Dabei muß der Motor das Grunddrehmoment aufbringen. Es entsteht an der anzutreibenden Motorachse, ohne Bearbeitungskräfte, infolge von Lastreibung bei maximalem Werkstückgewicht und ständigen Lastwirkungen wie bei unausgeglichenen Gewichten. Dieses Grunddrehmoment sollte die im Prospekt ID 71 000 angegebenen Richtwerte nicht überschreiten. Es wird zweckmäßigerweise bei minimaler und bei maximaler Vorschubgeschwindigkeit gemessen.

4.1.2 Drehmoment im Eilgangbereich

Im Eilgang soll das Lastmoment des Motors 75% seines Dauerdrehmomentes nicht überschreiten. Einige Ursachen für einen übermäßigen Anstieg des Lastdrehmomentes im Eilgang sind:

- ☐ Schlechter hydraulischer Gewichtsausgleich bei vertikalen Achsen (zuviel Druckabfall)
- ☐ Ölbadgetriebe mit zuviel Flüssigkeitsstau in der Verzahnung
- ☐ Schlechte Kugelrückführung in der Mutter der Kugelrollspindel.

4.2 Einstellung des Gewichtsenausgleiches

Die Einstellung ist derart auszuführen, daß die Motorstromaufnahme (entspricht Lastdrehmoment) bei Auf- und Abwärtsbewegung der Maschinenachse einen gleichen Minimalwert zeigt.

4.3 Regelverhalten bei Sollwertsprüngen

Die bei INDRAMAT eingesetzte Beschaltung des Drehzahlreglers genügt im allgemeinen den üblichen Betriebserfordernissen. Eine Überprüfung des Regelverhaltens kann nach den unten aufgeführten Richtlinien erfolgen:

Das Batteriespeisegerät muß als Testsignal einen Sollwertsprung ausgeben.

Bei ca. 10%, 50% und 100% der maximalen Motordrehzahl wird die Tachospaltung aufgezeichnet. (Mit Speicheroszilloskop oder schnellem Schreiber). Eine Testserie sollte mindestens fünf Sprungantworten aufweisen. Je nach Anschnittzeitpunkt der Netzspannung können die Sprungantworten Unterschiede in Anstiegsflanke und Überschwingweite aufweisen.

Bei einer Sprungantwort von 10% der max. Motordrehzahl sind Überschwinger von 40% zulässig, wenn in der gleichen Testserie auch kleinere auftreten (vgl. dazu **Abb. 13**). Eine Änderung der Optimierung erfolgt auf dem Programmiermodul TSS4 oder TSS11 mit Widerstand R5 und Kondensator C1.

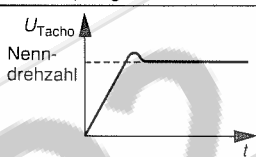
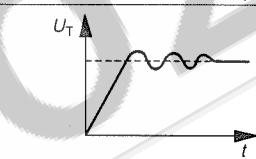
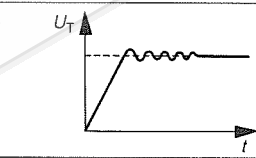
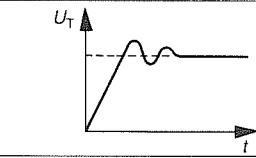
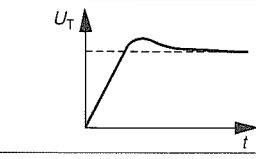
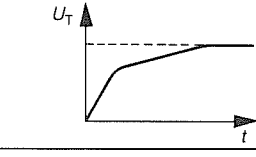
Sprungantworten	Bemerkung	Abhilfemaßnahmen
	Ideal	
	P-Anteil zu klein	R 5 vergrößern
	P-Anteil zu groß	R 5 verkleinern
	I-Anteil zu klein	C 1 vergrößern
	I-Anteil zu groß	C 1 verkleinern
	Einsetzen der dynamischen Strombegrenzung	

Abb. 13: Charakteristische Sprungantworten des Drehzahlregelkreises bei verschiedenen PI-Beschaltungen

5. Zusammenschalten mit einer NC-Steuerung

5.1 Positionsgeregelter Betrieb mit einer NC-Steuerung

Das Zusammenwirken von numerischer Steuerung, Vorschubantrieb, Maschine und Positionsmeßeinrichtung ist in **Abb. 14** schematisch dargestellt.

Die numerische Steuerung errechnet die Differenz x_w zwischen Positionssollwert w und dem momentanen Positionswert x . Die Positionsabweichung x_w multipliziert mit dem K_v -Faktor, ergibt den Geschwindigkeitssollwert v_{soll} für den unterlagerten Geschwindigkeitsregelkreis. Er verursacht eine Bewegung, durch die der Positionswert x sich dem Positionssollwert w nähert. Durch Annäherung an den Positionssollwert wird $w-x=x_w$ immer kleiner, dadurch auch v_{soll} . Die Schlittengeschwindigkeit nimmt ab und wird bei $w-x=0$, zu Null.

5.1.1 Festlegung des Regelsinnes

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß die von der NC für positive Fahrtrichtung ausgegebene Spannungspolarität die Maschinenachse auch in positiver Richtung, bezogen auf die Maschinenkoordinate, bewegt.

Diese Spannungspolarität ist, nach Abklemmen des NC-Ausgangs (= Geschwindigkeitssollwert v_{soll}), durch ein Batteriespeisegerät an den Sollwerteingang des Regelverstärkers zu legen. Der Maschinenschlitten muß sich in positiver Richtung bewegen, andernfalls sind Anker und Tacho umzupolen.

Anschließend muß überprüft werden, ob der Positionsregelkreis eine Positionsabweichung korrigiert. Dazu an den abgeklemmten NC-Ausgang ein Gleichspannungsmeßgerät anschließen und mit dem Batteriespeisegerät eine kleine positive Sollwertspannung anlegen, um den Schlitten zu bewegen.

Die NC-Ausgangsspannung muß **negativer** werden, um die Positionsabweichung zu korrigieren. Im anderen Fall muß die Polarität des Geschwindigkeitssollwertes gedreht werden.

Achtung:

Läuft ein Servoantrieb nach dem Schließen des Positionsregelkreises mit anwachsender Geschwindigkeit, so ist die Polung im Positionsregelkreis falsch.

5.1.2 Oberwelligkeit des Sollwertes

Die Oberwelligkeit der von der numerischen Steuerung ausgegebenen Gleichspannung darf, abhängig von der Frequenz dieser Oberwelligkeit, folgenden Wert nicht überschreiten:

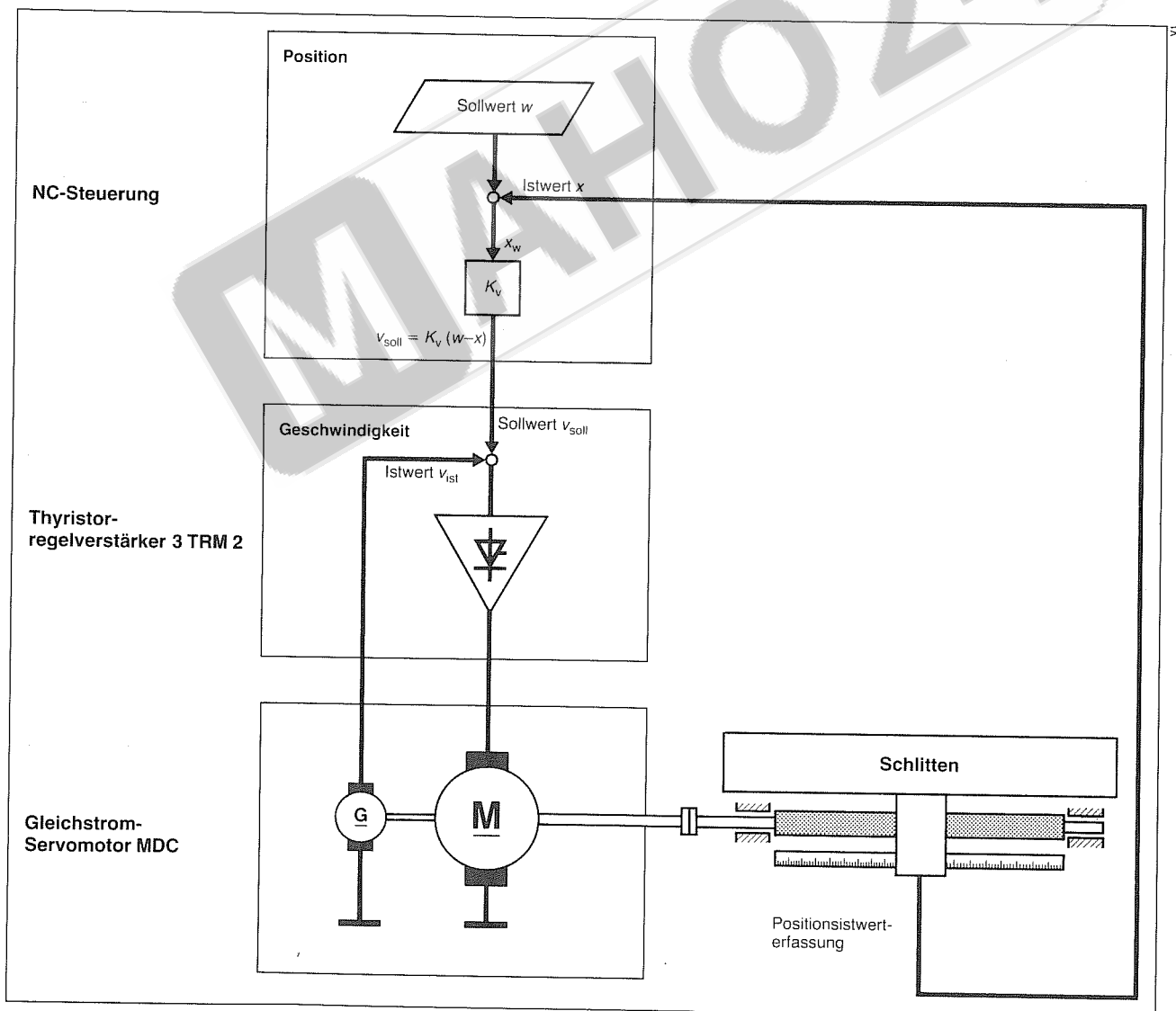


Abb. 14: Funktionsschaltbild des Positionsregelkreises

$$U_{SS} = k \cdot f \cdot U \text{ [V]}$$

(3)

U_{SS} = Spitze - Spitze Wert der zulässigen überlagerten Wechselspannung in Volt

k = Faktor, $k = 0,01 \left[\frac{1}{\text{kHz}} \right]$

f = Frequenz der Oberwelligkeit in Kilohertz

U = max. Wert der NC-Ausgangsspannung in Volt

Bei höheren Oberwelligkeiten sind Stabilitätsprobleme in der Regelung zu erwarten.

Eine Glättung des Signals durch einen Filter ist aufgrund der verzögernden Wirkung des Filters im Regelkreis nur bedingt möglich.

5.1.3 Sollwerteingangsbewertung mit einer NC-Steuerung

Im Regelverstärker des Servoantriebs ist der Eingangswiderstand für die v_{Soll} - Sollwertspannung der numerischen Steuerung stets so zu bemessen, daß bei 80%—90% der max. NC-Ausgangsspannung die max. Schlittengeschwindigkeit schon erreicht wird. Dadurch wird sichergestellt, daß bei geringem Überspringen der NC-Ausgangsspannung die Positionsregelung im aktiven Bereich bleibt. Weitere Informationen zur Berechnung des erforderlichen Eingangswiderstandes siehe Kap. 2.1.1.

5.1.4 Verstärkung des Positionsregelkreises

Die von der numerischen Steuerung pro Wegeinheit ausgegebene Spannung und der Spannungsdrehzahl-Zusammenhang am Drehzahlreglereingang bestimmen die Verstärkung des Positionsregelkreises.

Das Verhältnis der Schlittengeschwindigkeit zur Positionsabweichung x_w wird als K_v -Faktor bezeichnet.

$$K_v = \frac{v}{x_w} \left[\frac{\text{m/min}}{\text{mm}} \right]$$

(4)

v = Geschwindigkeit in m/min

x_w = Positionsabweichung in mm

5.1.5 Slope, geknickte Kennlinie

Um im Vorschubbereich hohe Verstärkungen zu erreichen und im Eilgangbereich dennoch keine schädlichen Beschleunigungen in Kauf nehmen zu müssen, sind zwei Verfahren üblich:

1. Slope

Bei diesem Verfahren gibt die numerische Steuerung, wie in der vorgeschriebenen Weise ausgemessen, bis zum Eilgangbereich eine Verstärkungskennlinie aus, die der Verstärkung im Vorschubbereich entspricht.

Im Betrieb ändert die Steuerung die Sollwerte oberhalb des Vorschubbereiches zeitabhängig, so daß übermäßige Beschleunigungen vermieden werden. Bei richtiger Einstellung wird die Wirkung einer geknickten Verstärkungskennlinie erzielt. Die richtige Einstellung des Slope ist dann gegeben, wenn die Hochlauf- und Bremszeiten für die Eilganggeschwindigkeit 180—240 ms (entsprechend $K_v = 1-0,75$) betragen.

2. Geknickte Verstärkungslinie

Bei diesem Verfahren ist die Einstellung derart vorzunehmen, daß sich im Vorschubbereich der gewünschte K_v -Faktor einstellt und im Eilgang die Beschleunigung nicht weiter ansteigt. Knickpunkt der Kennlinie sollte ca. 10% über dem Vorschubbereich liegen (vgl. Abb. 15).

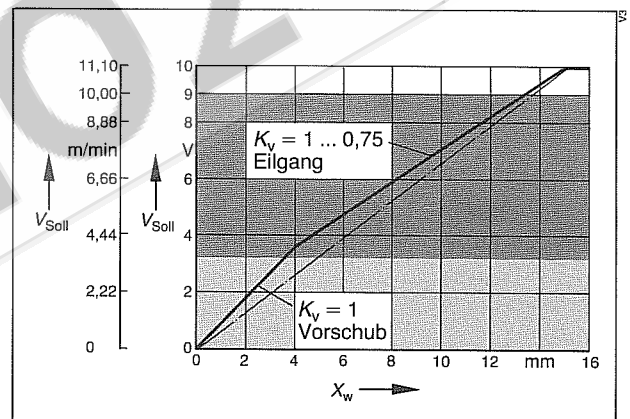


Abb. 15: K_v -Diagramm

M AHO24

M AHO24

Typenschlüssel

Kurzbezeichnung

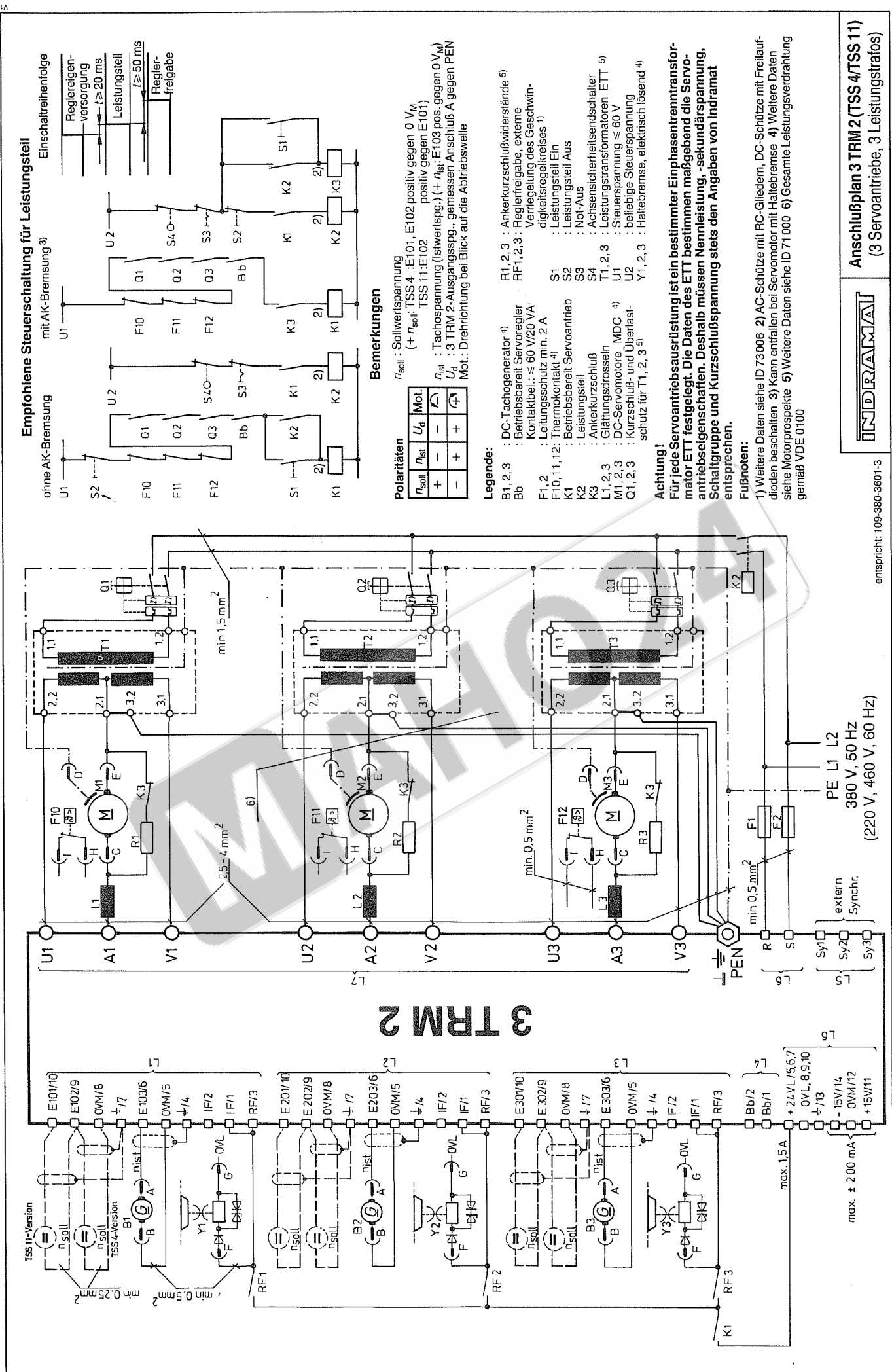
3 T R M 2 - G 1 1 - W 0 / X X X / X X X / S 0 X X X

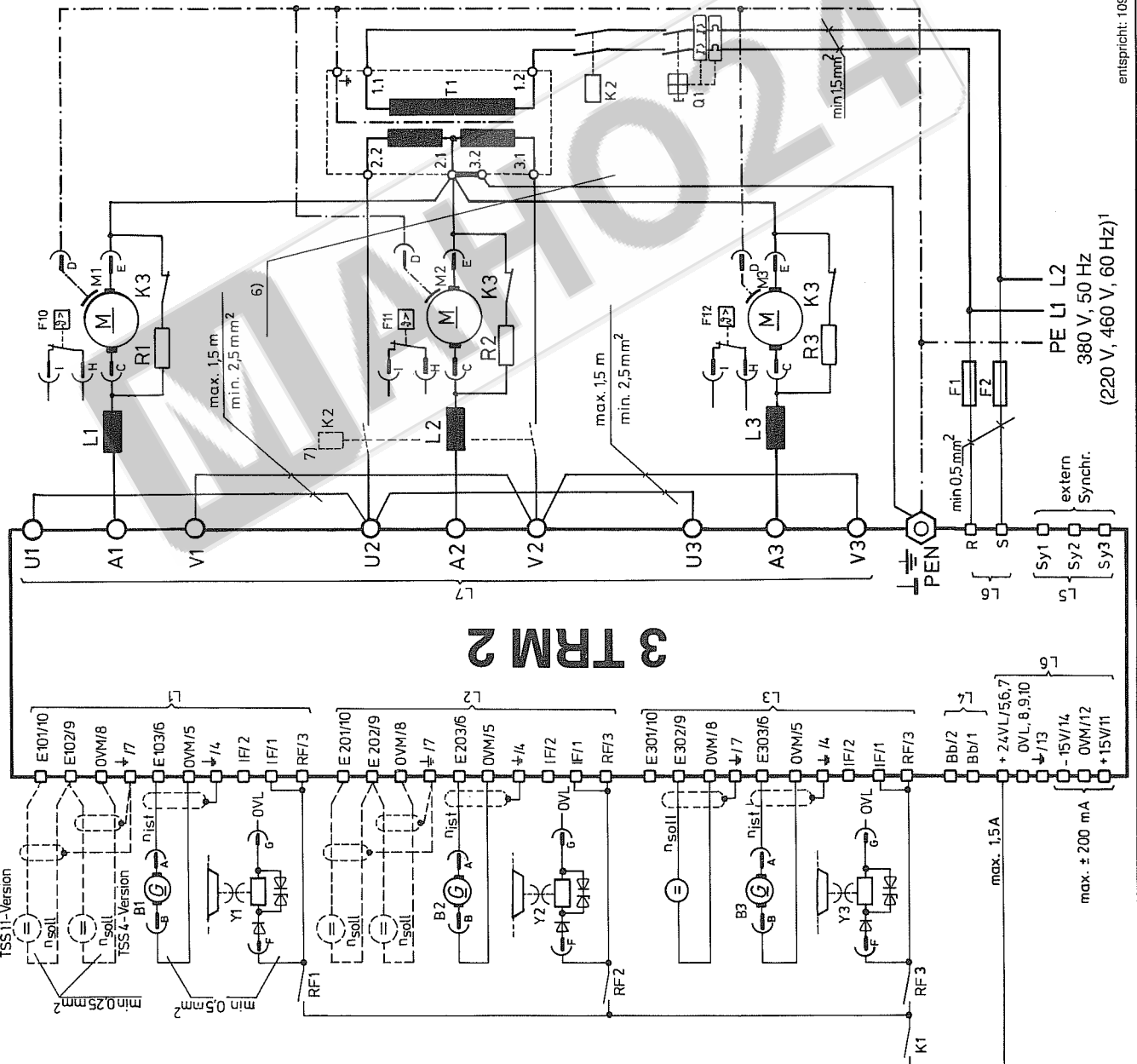
Achsenanzahl 3 Achsen = 3	
Thyristor-Regelverstärker	
Bauweise Modulaufbau = M	
Pulszahl 2 Impulse / Periode = 2	
Betriebsart Gleichrichterbetrieb = G	
Baureihe Typenanschlußspannung: $U_{Aa} = 160 \text{ V}$ = 1 $U_{Aa} = 250 \text{ V}$ = 2	
Ausführung mit Netzteil = 1 ohne Netzteil = 2	
Einbauart Wandmontage = W	
Kühlart natürliche Konvektion = 0	
Variantennummer¹ Die fortlaufende Variantennummer für die Programmiermodule TSS4 und TSS11 kennzeichnet den Servoantrieb und die genauen Betriebsdaten	
für Achse 1	
für Achse 2	
für Achse 3	
Sonderausführung¹ Sie ist identisch mit der Sondernummer der dazugehörigen Ausführungsliste.	

¹Die Nummern werden von Indramat festgelegt. Ist für eine in Betracht kommende Ausführung die Nummer nicht bekannt, so ist der betreffende Punkt im Klartext zu beschreiben. Die Festlegung erfolgt dann bei der ersten Ausführung.

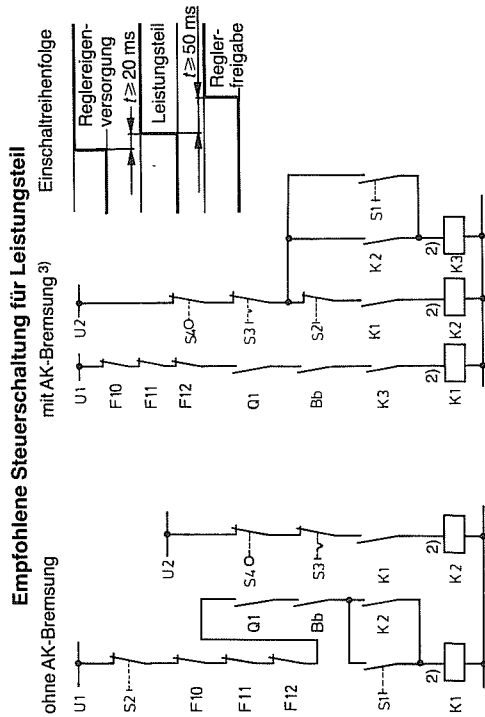
Technische Daten 3TRM2

2puls-Thyristor-Regelverstärker 3TRM2			
Bezeichnung	Symbol [Einheit]	3 TRM 2	
		G 11	G 21
Typenanschluß-Wechselspannung	U_{Aa} [V]	160	250
Typenausgang-Gleichspannung	U_d [V]	140	220
Typenausgang-Gleichstrom	I_d [A]	$\Sigma 70^1$	$\Sigma 70^1$
Typenleistung	P_{Typ} [kVA]	9,8	15,4
Verlustleistung	P_{Verl} [W]	125^2	
Regelbereich		analog: >1: 2000; digital: > 1: 200 000	
Nullpunktstabilität	$\left[\frac{1}{\min ^\circ C} \right]$	0,001	
Netzteil mit Synchronisation		entfällt bei 3 TRM 2 - G.2-....	
Anschlußspannung	U [V]	380, umstellbar auf 220 oder 460; $\pm 10\%$	
Netzfrequenz	f [Hz]	50, umstellbar auf 60	
Anschlußleistung	P [VA]	110	
Regelspannung für extern	U_M [V]	± 15 ; Welligkeit < 0,1 %, max. belastbar ± 250 mA	
Lastgleichspannung für extern	U_L [V]	+ 24; geglättet, Belastbarkeit max. 3 A	
Einsatzdaten, Ausführung			
Umgebungstemperaturbereich bei Nennleistung	T_U [°C]	0 bis 45	
Maximale Umgebungstemperatur bei reduzierter Nennleistung	$T_{U\ max}$ [°C]	+ 65	
Lagerungs- und Transporttemperatur	T_C [°C]	- 30 bis + 85	
Aufstellhöhe	h [m]	max. 1000 über NN	
Gewicht	m [kg]	$9,8^3$	
Feuchtigkeitsklasse		F	
Schutzart		IP 00 nach DIN 40050	
U_{Aa} = max. zul. Transformator-Sekundärspannung, gemessen Phase -mp, noch 10% Überspannung möglich U_d = max. mögliche Ausgangsspannung (arith. Mittelwert) bei Typenanschlußwechselspannung I_d = zul. Dauereffektivwert des Ausgangsgleichstromes bei 45 °C Umgebungstemperatur P_{Typ} = $U_d \cdot I_d\ zul$ P_{Verl} = Verlustleistung bei $I_d\ zul$			
¹ Angabe für 3 Achsen: $I_{dmax} = 70$ [A] Angabe für 1 Achse: $I_{dmax} = 33$ [A] ² ohne Netzteil: $P_{Verl} = 90$ [W] ³ ohne Netzteil: $m = 6,9$ [kg]			





3 TRM 2

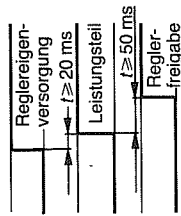


Empfohlene Steuerschaltung für Leistungsteil

mit AK-Bremse³⁾

ohne AK-Bremse

Einschaltreihenfolge



Bemerkungen

Polaritäten	n_{sol}	U_d	Mot.
n_{sol}	+	-	+
U_d	-	+	-

n_{sol} : Sollwertspannung

TSS 4 : E101, E102 positiv gegen 0 V_M

TSS 11 : E102 positiv gegen E101

n_{ist} : Tachospannung (Istwertspg.) (+ n_{ist} : E103 pos. gegen 0 V_M)

U_d : 3 TRM 2-Ausgangsspg., gemessen Anschluß A gegen PEN

Mot.: Drehrichtung bei Blick auf die Abtriebswelle

Legende:

- B1, 2, 3 : DC-Tachogenerator⁴⁾
- Bb : Betriebsbereit Servoregler
- Kontaktbel.: $\leq 60 \text{ V}/20 \text{ VA}$
- F1, 2 : Leitungsschutz min. 2 A
- F10, 11, 12 : Thermokontakt⁴⁾
- K1 : Betriebsbereit Servoantrieb
- K2 : Leistungsteil
- K3 : Ankerkurzschluß
- L1, 2, 3 : Glättungsdrosseln
- M1, 2, 3 : DC-Servomotore MDC⁴⁾
- Q1 : Kurzschluß- und Überlastschutz für T1⁵⁾
- R1, 2, 3 : Ankerkurzschlußwiderstände⁵⁾
- RF1, 2, 3 : Reglerfreigabe, externe Verriegelung des Geschwindigkeitsregelkreises¹⁾
- S1 : Leistungsteil Ein
- S2 : Leistungsteil Aus
- S3 : Not-Aus
- S4 : Achsensicherheitsendschalter
- T1 : Leistungstransformator ETT⁵⁾
- U1 : Steuerspannung $\leq 60 \text{ V}$
- U2 : beliebige Steuerspannung
- Y1, 2, 3 : Haltebremse, elektrisch lösend⁴⁾

Achtung!

Für jede Servoantriebsausrüstung ist ein bestimmter Einphasentrenntransformator ETT festgelegt. Die Daten des ETT bestimmen maßgebend die Servoantriebsseigenschaften. Deshalb müssen Nennleistung, -sekundärspannung, Schaltgruppe und Kurzschlußspannung stets den Angaben von Indramat entsprechen.

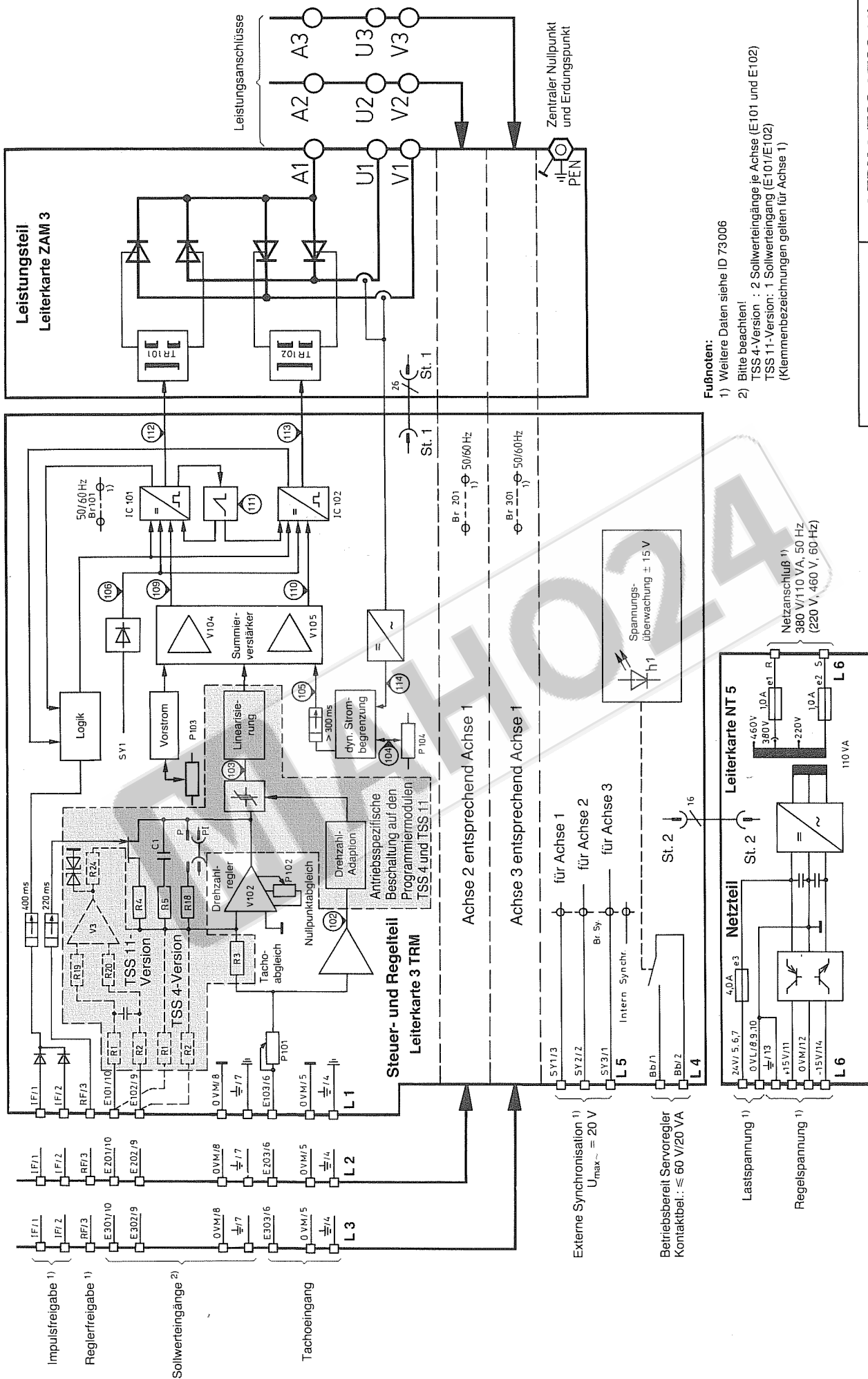
Fußnoten:

- 1) Weitere Daten siehe ID 73006
- 2) AC-Schütze mit RC-Gliedern, DC-Schütze mit Freilaufdioden beschalten
- 3) Kann entfallen bei Servomotor mit Haltebremse
- 4) Weitere Daten siehe Motorprospekte
- 5) Weitere Daten siehe ID 71000
- 6) Gesamte Leistungsverdrängung gemäß VDE 0100
- 7) Mit Ankerkurzschluß 'K3' Leistungsabschaltung sekundär

Anschlußplan 3 TRM 2 (TSS 4/TSS 11)
(3 Servoantriebe, 1 Leistungstrafo)



entspricht: 109-380-3605-1



Fußnoten:

1) Weitere Daten siehe ID 73006

2) Bitte beachten!

TSS 4-Version : 2 Sollwertgänge je Achse (E101 und E102)

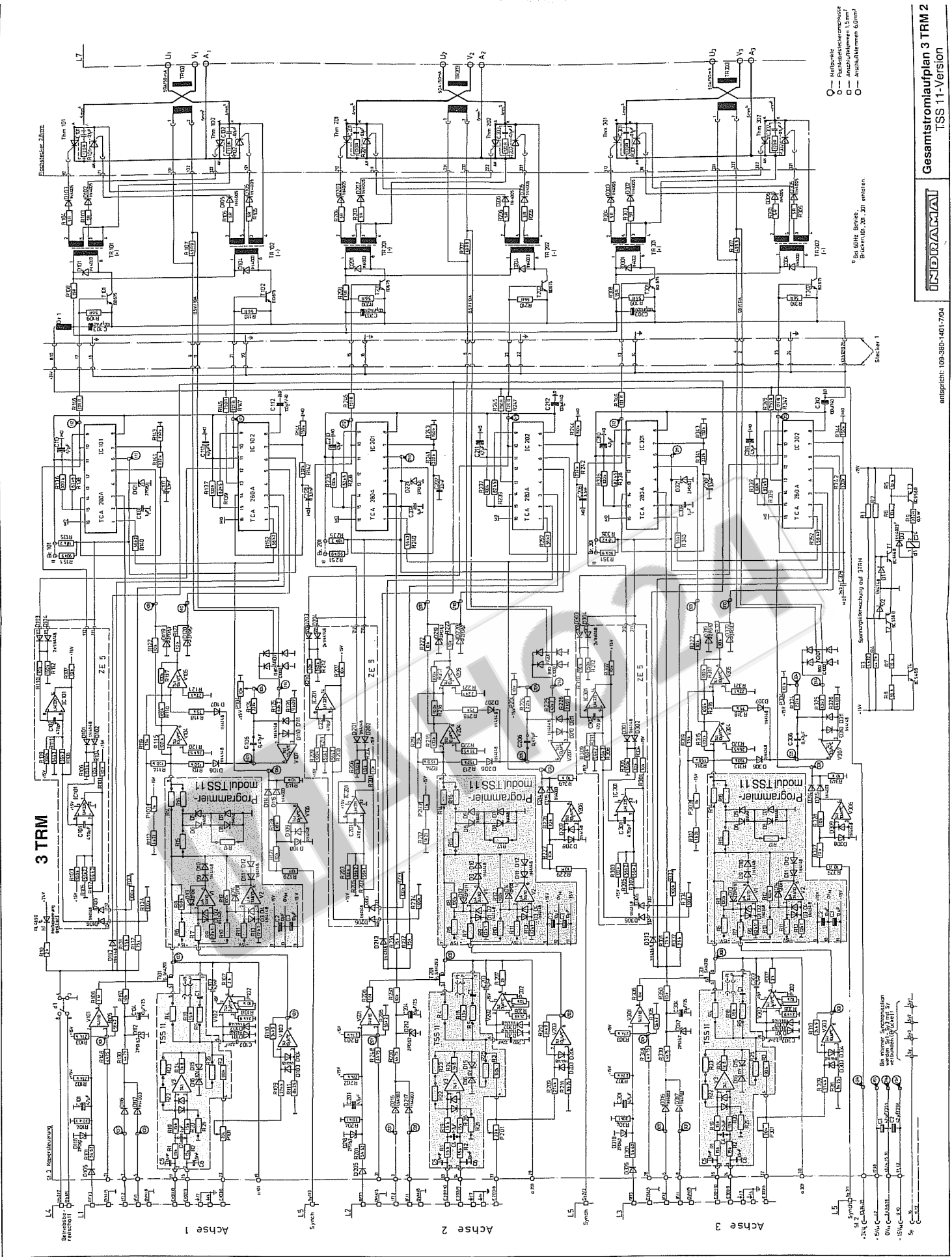
TSS 11-Version: 1 Sollwertgang (E101/E102)

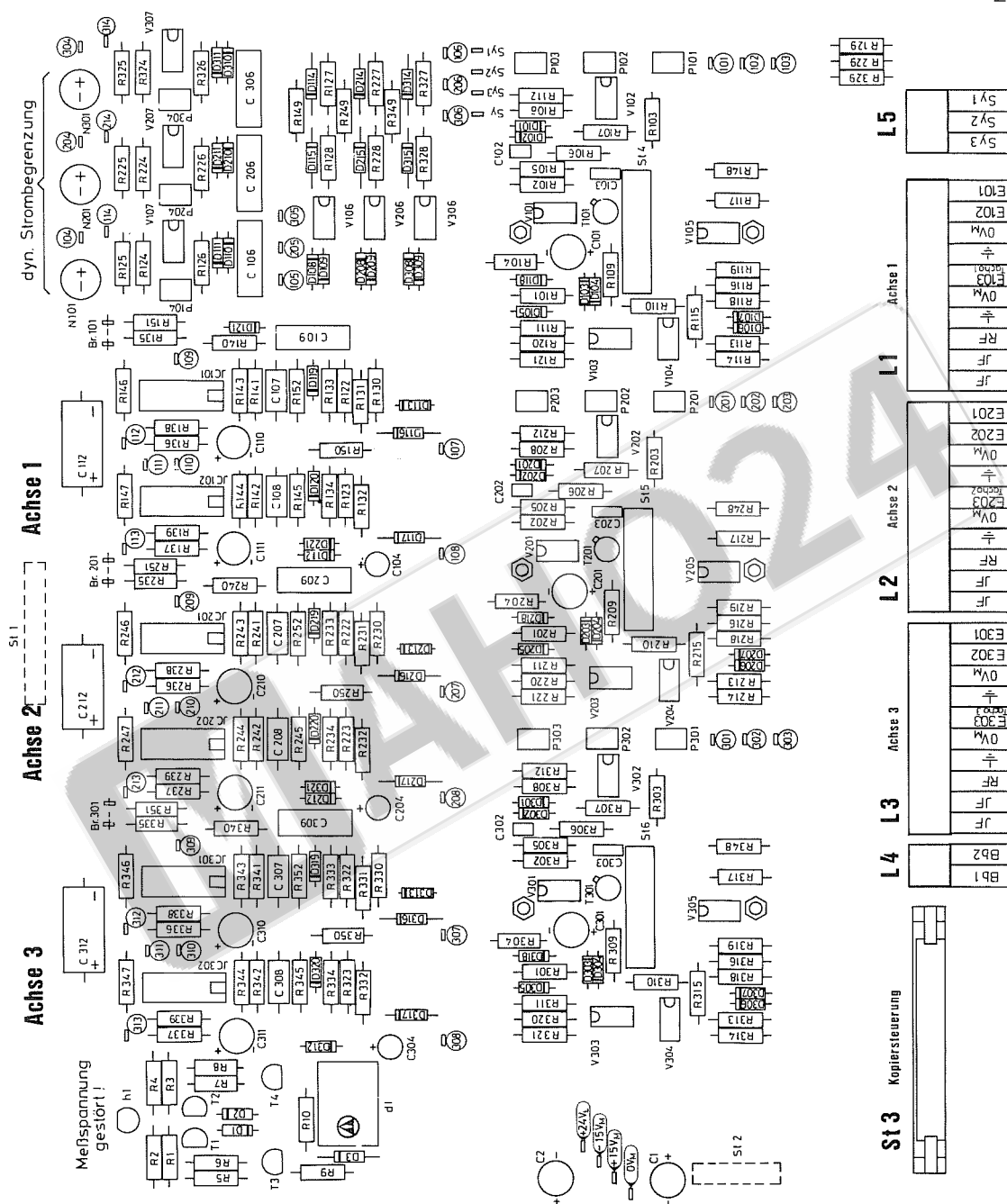
(Klemmenbezeichnungen gelten für Achse 1)

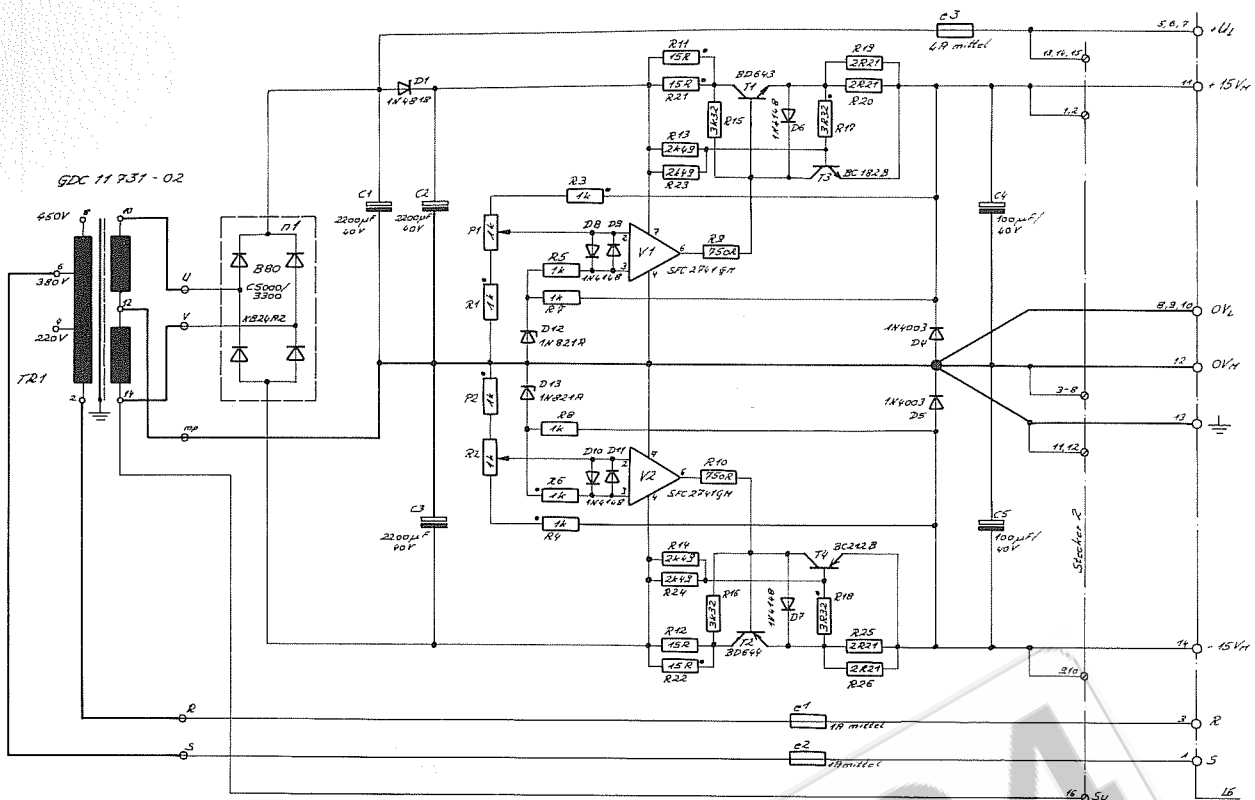
3 TRM 2 (TSS 4/TSS 11)
Blockschaltplan

INDRAMAT

entspricht: 109-380-3604-2







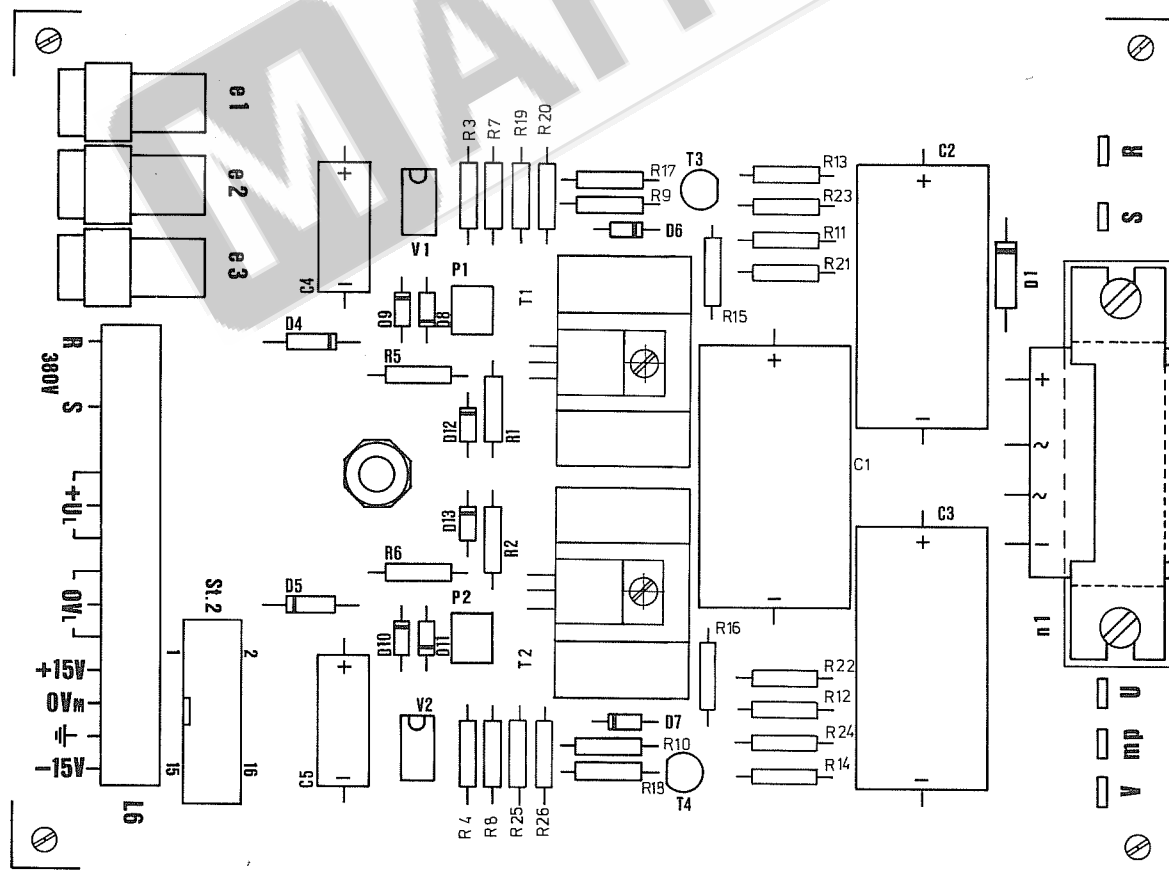
Erläuterung der Anschlüsse:

- Klemmleiste 1,5 mm²
- Stecker 2
- Lötfußpunkte

entspricht: 109-0380-3402-04

INDRAMAT

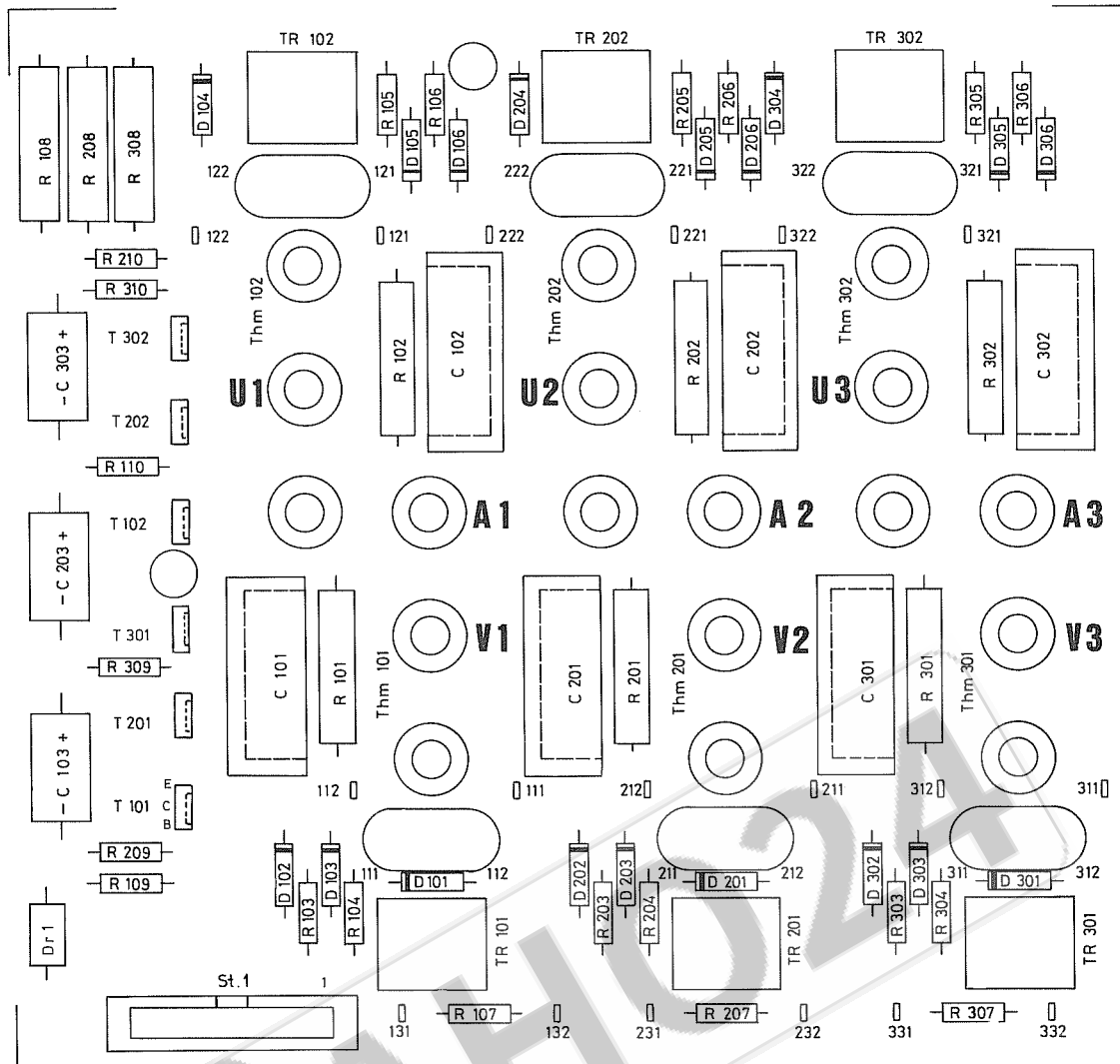
Stromlaufplan Netzteil NT 5



entspricht: 109-380-2904-7

INDRAMAT

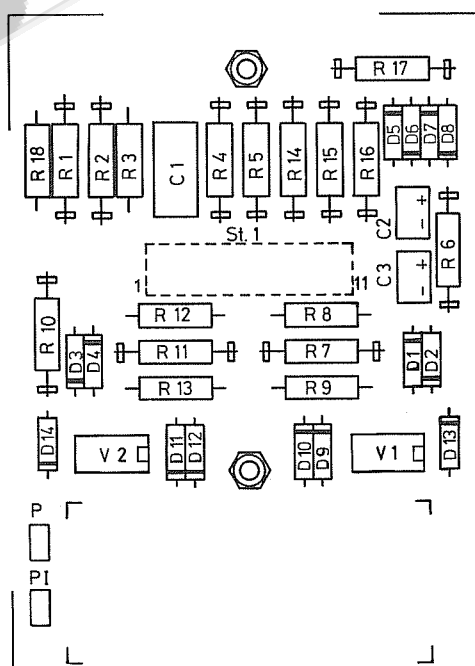
Kennzeichnungsdruck NT 5



entspricht: 109-380-2908-3

INDRAMAT

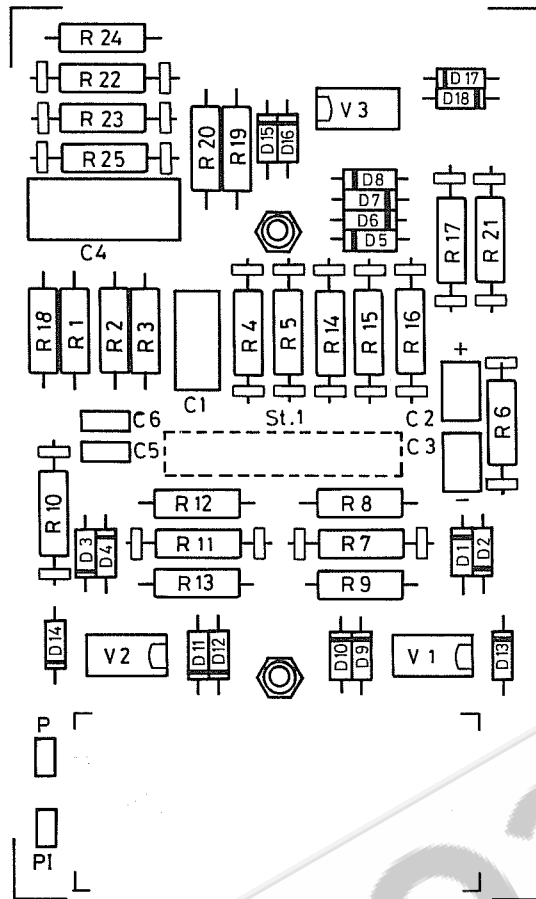
Kennzeichnungsdruck ZAM 3



entspricht: 109-380-4902-3

INDRAMAT

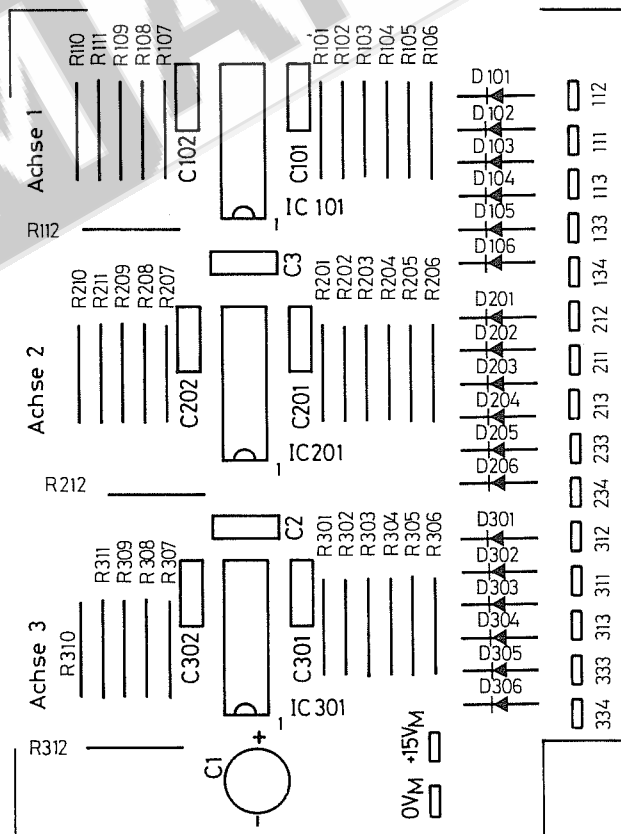
Kennzeichnungsdruck TSS 4



entspricht: 109-380-4912

INDRAMAT

Kennzeichnungsdruck TSS 11



entspricht: 109-380-4915-1

INDRAMAT

Kennzeichnungsdruck ZE 5

INDRAMAT

INDRAMAT GmbH
Partensteiner Straße 23
D-8770 Lohr a. Main

☎ 093 52 / 18-40
☎ 689 421 / 689 402 (Service)
Telefax (093 52) 18-4885

England:

G. L. Rexroth Ltd.
INDRAMAT Division
4 Esland Place, Love Lane
Cirencester, Glos. GL7 1YG
☎ 02 85 / 68 671
☎ 43 565

USA:

Rexroth Corporation
INDRAMAT Division
255 Mittel Drive
Wood Dale, Illinois 60191
☎ 312 860 1010
☎ 206 582

España:

Goimendi S. A.
División Indramat
Jolastokieta (Herrera)
Apartado 1137
San Sebastian
☎ 943 / 39 38 40
☎ 36 172

India:

Kirloskar Electric Co. Ltd.
Indramat Division
Post Box No. 5555
Malleswaram West
Bangalore-560 055
☎ 35311
☎ 0845 / 230 & 790

France:

Indramat
28-30, Rue Edouard Vaillant
F-92300 Levallois-Perret
☎ (1) 47 39 55 81
☎ 615 771

Italia:

Rexroth S. p. A.
Divisione INDRAMAT
Via G. Di Vittorio
I-20063 Cernusco S/N
☎ (02) 92365-270
☎ 3 31 695

Jugoslavija:

Prvomajska Trgovina
Poslovno Područje Indramat
P.O. Box 597
Ul. 8. Maja Nr. 33
YU-41001 Zagreb
☎ 0 41 / 44 11 14
☎ 21 791

Österreich:

G. L. Rexroth GmbH
Geschäftsbereich Indramat
Weimarer Straße 104
A-1190 Wien
☎ 02 22 / 31 55 31-0
☎ 115 006

Schweiz:

Rexroth AG
Geschäftsbereich Indramat
Hemriedstraße 2
CH-8863 Buttikon (Zürich)
☎ 055 / 67 10 55
☎ 8 75 651

Rexroth SA
Département Indramat
Chemin de la Meunière 12
CH-1008 Prilly-Lausanne
☎ 021 / 25 47 36
☎ 24 665

Sverige:

AB Zander & Ingeström
NC-Automation
INDRAMAT Division
Box 12088
S-10223 Stockholm
☎ 08 / 80 90 00
☎ 10 074